

Netwerken 3 - Theorie

🌐 Samenvatting LAN-WAN verbindingen & TCP/IP (KdG)

💠 LAN-WAN verbindingen

****LAN (Local Area Network)****

- ➡ Een netwerk binnen een beperkt gebied, bv. een kantoor of school.
- ➡ Verbindt computers en apparaten lokaal.

****WAN (Wide Area Network)****

- ➡ Een netwerk over een groot geografisch gebied (bv. internet).
- ➡ Verbindt meerdere LAN's met elkaar.

****LAN-WAN verbinding****

- ➡ Een router verbindt interne (LAN) netwerken met externe (WAN) netwerken.

💠 Router & Firewall

📄 Router

- Verbindt netwerken met elkaar (bv. LAN naar WAN).
- Soorten:
 - ****Cisco router**** → professioneel, krachtig, veel configuratieopties.
 - ****ADSL router**** → typisch thuisnetwerk (modem + router).
 - ****PC router**** → softwarematig, bv. via Linux (pfSense).

****Belangrijke eigenschappen:****

- Aantal gebruikers dat ondersteund wordt.
- Hardware-instructies (snelheid, CPU, geheugen).
- Fail-proof (betrouwbaarheid).
- Energieverbruik.

🔥 Firewall

- ➡ Beveiligt netwerkverkeer door ****regels**** toe te passen:
 - Blokkeert of laat verkeer toe op basis van ****IP-adressen**** en ****poorten****.
 - Kan hardwarematig (****firewall box****) of softwarematig (****PC firewall****) zijn.

****Functie:****

Bescherm het interne netwerk (LAN) tegen ongewenste externe verbindingen (WAN).

◆ Traditionele Proxy

Proxy-server:



Een server die verzoeken van interne gebruikers doorstuurt naar het internet.

Functie:

- Voert diensten uit voor **interne LAN-gebruikers**.
- Biedt **beperkte externe diensten** (zoals HTTP versnelling of caching).
- **Scheiding LAN/WAN verkeer** = extra beveiliging (firewallfunctie).

Eigenschappen:

- Proxy voor **HTTP**, **FTP**, ...
- Browser moet ingesteld worden op proxy (poort **8080**).
- **DNS** hoeft niet intern te draaien (noch op de proxy).
- Default gateway hoeft niet ingesteld te zijn.

Werking (voorbeeld):

1. Client vraagt `http://www.kdg.be/info.htm` aan.
2. Proxy vraagt dit op bij de externe server.
3. Externe server stuurt info naar proxy.
4. Proxy geeft de pagina terug aan de client.

◆ Transparante Proxy

Onzichtbare proxy:



Clients denken dat ze rechtstreeks via een router werken.



In werkelijkheid verwerkt de proxy al het verkeer.

Eigenschappen:

- Aanvragen op **poort 80** worden intern doorgestuurd naar **poort 8080**.
- Browser hoeft **niet ingesteld** te worden.
- Proxy draait **DNS-server** voor clients.
- Default gateway **moet ingesteld** zijn.

Voordeel:

Gebruikers merken niets van de proxy, maar het verkeer kan toch worden gecontroleerd en gefilterd.

◆ NAT (Network Address Translation)

****Betekenis:****

Netwerkadresvertaling – vertaalt ****interne IP-adressen**** naar ****externe IP-adressen****.

****Functie:****

- Laat meerdere computers één publiek IP delen.
- Externe IP's worden "doorgemapd" naar interne IP's.
- Elke PC in het LAN krijgt een ****uniek lokaal adres****.

****Voorbeeld:****

- Extern: 31.1.1.2, 31.1.1.3, 31.1.1.4
- Intern: 192.168.1.1 → vertaalt naar deze externe adressen

◆ NAPT (Network Address Port Translation) / Masquerading

****Uitgebreide vorm van NAT****



- Houdt naast IP-adres ook ****poortnummers**** bij.
- Hierdoor kunnen meerdere verbindingen via één publiek IP tegelijk lopen.

****Werking:****

- Pakketten worden ****herschreven**** wanneer ze door de firewall gaan.
- Browsers verbinden ****rechtstreeks**** (zonder proxy).
- Verschillende modules regelen verkeer (bv. FTP, streaming).
- ****DNS**** draait intern.
- Firewall ingesteld als ****default gateway****.

****Voorbeeld:****

- Client maakt verbinding via poort 4444.
- Gateway herkent verbindingen aan ****poortnummer + IP****.

◆ Cisco Router met NAT – Configuratievoorbeeld

```
` `` cisco
interface FastEthernet0/1
ip address 202.17.164.50 255.255.255.252
```

```
ip nat outside
```

```
interface FastEthernet0/0  
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0  
ip nat inside
```

```
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1
```

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255  
access-list 102 permit tcp any any eq www  
access-list 102 permit icmp any any  
```
```

**\*\*Uitleg:\*\***

- `ip nat inside/outside`: bepaalt interne en externe interface.
- `ip nat inside source list`: vertaalt interne IP's naar extern IP.
- `ip route`: standaardroute naar internet.
- `access-list`: bepaalt welk verkeer toegestaan is (HTTP, ICMP).

---

## ## Port Forwarding

**\*\*Doel:\*\***

Toegang geven van buitenaf (WAN) tot een **\*\*interne server\*\*** (LAN).

**\*\*Werking:\*\***

1. Externe gebruiker vraagt `http://www.kdg.be/info.htm`.
2. Router stuurt het verkeer door naar interne server `192.168.1.1:80`.
3. Server antwoordt via router terug naar externe client.

**\*\*Gebruik:\*\***

Bijvoorbeeld om een interne **\*\*webserver\*\*** of **\*\*FTP-server\*\*** bereikbaar te maken.

---

## ## HTTP Accelerator / Reverse Proxy

**\*\*HTTP Accelerator:\*\***

- Proxy fungeert als **\*\*front-end\*\*** voor interne webserver.
- Vermindert de belasting van het lokale netwerk.

**\*\*Voordelen:\*\***

- **\*\*Statische pagina's\*\*** worden uit **\*\*cache\*\*** geleverd (sneller, geen netwerk nodig).
- **\*\*Dynamische pagina's\*\*** worden opgehaald van de interne server.

## # 📖 Samenvatting – Deel 2: OSI-lagen, Pakketopbouw & VyOS

---

### ## 💠 Overzicht OSI-lagen (van hoog naar laag)

| OSI-laag                                   | Inhoud  | Eenheid (data type)                  |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Applicatielaag, Presentatielaag, Sessielaa | DATA    | Data                                 |
| Transportlaag                              | SEGMENT | TCP/UDP segment                      |
| Netwerklaag                                | PAKKET  | IP-pakket                            |
| Datalinklaag                               | FRAME   | Ethernet frame                       |
| Fysische laag                              | BITS    | Elektrische signalen of 0-en en 1-en |

### ### 🧩 Uitleg per laag:

#### #### 1 Applicatie-, Presentatie-, Sessielaa

- Samen verantwoordelijk voor:
  - Datavoorstelling (tekst, beeld, geluid)
  - Encryptie/decryptie
  - Sessiebeheer tussen clients en servers
- Gegevens worden hier "DATA" genoemd.

---

#### #### 2 Transportlaag

**\*\*Functie:\*\*** zorgt voor betrouwbare communicatie tussen twee hosts.

**\*\*Belangrijke begrippen:\*\***

- **\*\*Segmenten:\*\*** data wordt opgedeeld in segmenten.
- Elk segment krijgt een **\*\*TCP-header\*\*** met:
  - Bronpoort (source port)
  - Doelpoort (destination port)
  - Volgnummer (sequence number)
  - ACK-nummer (acknowledgement number)
  - Window size
  - Controlesom (checksum)

**\*\*Poortnummers:\*\***

- **\*\*Client\*\*** gebruikt poorten > **\*\*1024\*\***
- **\*\*Server\*\*** gebruikt bekende poorten, bv.:
  - HTTP → poort **\*\*80\*\***
  - HTTPS → poort **\*\*443\*\***
  - FTP → poort **\*\*21\*\***

**\*\*Voorbeeld:\*\***

| Rol   IP   Poort               |
|--------------------------------|
| ----- ---- -----               |
| Client   172.17.167.150   2145 |
| Server   172.17.164.31   80    |

---

#### **3** Netwerklaag (IP-laag)

**\*\*Functie:\*\*** bepaalt het juiste pad tussen bron en bestemming.

**\*\*Eenheid:\*\*** **\*\*Pakket\*\***

**\*\*Header bevat:\*\***

- Bron-IP (source IP)
- Doel-IP (destination IP)
- Andere velden (TTL, checksum, protocolnummer)

**\*\*Voorbeeld:\*\***

Een pakket krijgt een IP-header zodat routers weten naar welke host het gestuurd moet worden.

---

#### **4** Datalinklaag

**\*\*Functie:\*\*** zorgt dat pakketten over het fysieke netwerk verzonden kunnen worden.

**\*\*Eenheid:\*\*** **\*\*Frame\*\***

**\*\*Eigenschappen:\*\***

- Frame bevat:
  - **\*\*48-bit MAC-adres\*\*** van bron en doel
  - Controlesom (FCS – Frame Check Sequence)
- MAC = **\*\*Media Access Control address\*\***, uniek per netwerkkaart.

**\*\*Header:\*\***

- Bron MAC (Source)
- Doel MAC (Destination)
- Type veld (EtherType)
- Controle (CRC)

---

####  Fysische laag

**\*\*Functie:\*\*** omzetting van bits in elektrische signalen of lichtpulsen.  
Hier bewegen de frames letterlijk over de kabel.

---

##  Nodig voor een volledig netwerkpakket

1. **\*\*Poortnummer van de client:\*\***
  - Dynamisch (boven 1024)
2. **\*\*IP-adres van de client:\*\***
  - Vast (fixed) of automatisch via **\*\*DHCP\*\***
3. **\*\*MAC-adres van de client:\*\***
  - Komt van de netwerkkaart (zie `ipconfig /all`)
4. **\*\*Poortnummer van de server:\*\***
  - "Well-known" poorten, bv. 80 (HTTP)
5. **\*\*IP-adres van de server:\*\***
  - Verkregen via **\*\*DNS\*\*** (naam → IP)
6. **\*\*MAC-adres van de server:\*\***
  - Opgevraagd via **\*\*ARP\*\*** (Address Resolution Protocol)

---

#  VyOS – Open Source Router

---

##  Geschiedenis

- Tot **\*\*2014\*\***: project heette **\*\*Vyatta\*\***

- Hardwareboxen + open source community
- Daarna **opgekocht door Brocade**
  - Geen open source ondersteuning meer
  - Nieuwe open source variant: **VyOS**
  - **Ubiquiti Networks** gebruikt vergelijkbare technologie (EdgeOS)
- In **2018**: overgenomen door **AT&T**
  - Open source terug via project **DANOS**
  - <https://www.danosproject.org/>

---

### ## ♦ Wat is VyOS?

- **Open source routing software**
- Draait op een **Debian-based systeem (Linux)**
- **CLI (Command Line Interface)** gebaseerd op **Juniper OS (JunOS)**
- Ondersteunt o.a.:
  - Routing: **RIPv2, OSPF, BGP**
  - **Frame Relay, PPP** encapsulatie
  - **NAT, DHCP, DHCP relay**
  - **Redundancy (VRRP)** – failover tussen routers
  - **Stateful firewall**
  - **Tcpdump** voor netwerkd Diagnose

---

### ## ♦ Installatie VyOS

1. Boot van de ISO
  - Min. 4 GB schijf, Debian 64-bit, min. 2 GB RAM
2. Inloggen met standaard user/pass:
  - ``vyos / vyos`` (qwerty keyboard!)
3. Start installatie:
 

```

 \ \
 install image
 \ \

```
4. Reboot systeem
5. Login via KVM-console
6. Inloggen met user en wachtwoord gekozen tijdens installatie

---

### ## ♦ VyOS CLI (Command Line Interface)



### ### 🟢 Operational Mode

- Wordt gebruikt om **\*\*status op te vragen\*\***.
  - Gebruik ``show`` commando's.
- ...

```
vyos@vyos:~$ show interfaces
...
```

### ### 🟡 Configuration Mode

- Gebruik ``configure`` om instellingen te wijzigen.
  - Gebruik ``commit`` om wijzigingen toe te passen.
  - Gebruik ``save`` om permanent op te slaan.
- ...

```
vyos@vyos:~$ configure
vyos@vyos# set ...
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
...
```

### \*\*Afsluiten:\*\*

- ``discard`` → negeert wijzigingen
  - ``commit`` → voert ze uit
- 

## ## 💎 Configuratie van interfaces

### ### DHCP (automatisch IP-adres)

...

```
configure
set interfaces ethernet eth0 address dhcp
commit
save
...
```

### ### Fixed IP (statisch adres)

...

```
configure
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.56.192/24
commit
save
...
```

---

## ## 💡 SSH configureren (aanrader)

**\*\*Doel:\*\*** verbinden via SSH-client (zoals PuTTY)

➡ juiste keyboard-layout, eenvoudig beheer.

...

```
configure
set interfaces ethernet eth1 address 192.168.56.192/24
set service ssh
commit
...
```

**\*\*Verbinding maken:\*\***

...

```
ssh vyos@192.168.56.192
Welcome to VyOS
vyos@192.168.56.192's password:
vyos@vyos:~$ uname -a
...
```

---

## ## 💡 Configuratieregels verwijderen

- In Cisco gebruik je: `no`
- In Juniper/VyOS gebruik je: `delete`

**\*\*Voorbeeld:\*\***

...

```
configure
delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
commit
save
...
```

---

## ## 💡 Configuratie bewaren of ophalen

**\*\*Opslaan:\*\***

- Het `save`-commando bewaart standaard in:

```

 \ \ \

/opt/vyos/etc/config/config.boot
 \ \ \

Bewaren op FTP-server:
 \ \ \

save ftp://user:password@192.168.56.1/config.txt
 \ \ \

Laden vanaf FTP:
 \ \ \

load ftp://user:password@192.168.56.1/config.txt
 \ \ \

Bewaren op USB:
 \ \ \

mount /dev/sdb1 /mnt -t vfat
cp /config/config.boot /mnt
umount /mnt
 \ \ \

```

---

-  **\*\*Kernsamenvatting VyOS\*\***
- VyOS = open source router/firewall gebaseerd op Debian.
  - Gebruikt CLI zoals JunOS.
  - Ondersteunt routing (OSPF/BGP), NAT, DHCP, firewall, SSH.
  - Configuratie via `configure`, `commit`, `save`, `delete`.
  - Config opslaan in `/opt/vyos/etc/config/config.boot`.

---

-  **\*\*Belangrijk om te onthouden voor examen:\*\***
- OSI-lagen = DATA → SEGMENT → PAKKET → FRAME → BITS
  - Clientpoort >1024, Serverpoort <1024
  - IP ↔ DNS ↔ MAC via ARP
  - VyOS = Debian-gebaseerde router/firewall met CLI-configuratie

**##**  Belangrijke "show"-commando's

Sommige show-commando's werken zowel in **\*\*operator modus\*\*** (`\$`) als in **\*\*configuratiemodus\*\*** (`#`)

→ Ze tonen verschillende details afhankelijk van de context.

**\*\*Veelgebruikte show-commando's:\*\***

```
\ \ \

show configuration # toont huidige configuratie
show interfaces # toont interface status
show ip route # toont routingtabel
show nat # toont actieve NAT-regels
show firewall # toont firewallregels
\ \ \
```

---

## ## Routing (Routing)

### ### Statische route

Een vaste route wordt handmatig ingesteld.

```
\ \ \
```

```
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.56.1 distance '1'
```

```
\ \ \
```

 Dit maakt een **\*\*default gateway\*\*** aan via 192.168.56.1.

### ### Dynamisch met RIP (Routing Information Protocol)

Laat routers automatisch routes delen.

```
\ \ \
```

```
set interfaces loopback lo address 1.1.1.1/32
```

```
set protocols rip network 192.168.0.0/24
```

```
set protocols rip redistribute connected
```

```
\ \ \
```

---

## ## Firewall Configuratie

### ### Firewall OUT (van binnen naar buiten)

HTTP-verkeer (poort 80) mag eruit, rest wordt geblokkeerd.

```
\ \ \
```

```
set firewall name INSIDE-OUT default-action drop
```

```
set firewall name INSIDE-OUT rule 10 action accept
```

```
set firewall name INSIDE-OUT rule 10 protocol tcp
```

```
set firewall name INSIDE-OUT rule 10 destination port 80
```

```
set interfaces ethernet eth1 firewall out name INSIDE-OUT
```

```
\ \ \
```

---

### 🧱 Firewall IN (van buiten naar binnen)

Alle inkomend verkeer wordt standaard gedropt, behalve **\*\*terugkerend verkeer\*\*** (ESTABLISHED).

```

```
set firewall name OUTSIDE-IN default-action drop
set firewall name OUTSIDE-IN rule 100 action accept
set firewall name OUTSIDE-IN rule 100 state established enable
set interfaces ethernet eth1 firewall in name OUTSIDE-IN
```

```

---

## 🧰 Handige CLI-trucs

- Gebruik ``<TAB>`` om **\*\*autocompletion\*\*** te activeren.
- Kopieer je configuratie naar een andere machine → verwijder hw-id regels bij interfaces (MAC wordt automatisch gegenereerd).
- **\*\*Linux-commando's\*\*** (`cat`, `|`, `>`) werken enkel in **\*\*operator modus (\$)\*\***.
- Vanuit configuratiemodus (`#`) kun je operator-commando's uitvoeren met `run`.

**\*\*Voorbeeld:\*\***

```

```
run show interfaces
```

```

---

## ⚙️ Andere nuttige commando's

**\*\*Wijzigingen NIET bewaren:\*\***

```

```
exit discard
```

```

**\*\*Nieuw wachtwoord instellen voor user vyos:\*\***

```

```
configure
```

```
set system login user vyos authentication plaintext-password supersecret007
```

```
commit
```

```

**\*\*Alle configuratiecommando's bewaren in een bestand:\*\***

...

show configuration commands > /tmp/configcmds.txt

...

---

##  Versiebeheer in VyOS

###  Compare (verschillen bekijken)

Vergelijkt configuratieversies vóór commit.

...

set system host-name vyos1

set system domain-name kdg.be

compare

...

Output:

...

[edit system]

+ domain-name kdg.be

> host-name vyos1

...

---

###  Rollback (terugdraaien naar oudere versie)

...

compare 1

rollback 1

...

Systeem vraagt bevestiging en **\*\*reboot\*\*** daarna automatisch.

---

##  Hints Slitaz (virtuele NIC-configuratie)

**\*\*Virtueel 3 NIC's:\*\***

- `eth0` = host-only (`vboxnet0`)

- `eth1` = internal

- `eth2` = NAT

**\*\*Configuratievoorbeeld:\*\***

...

ifconfig eth0 down

ifconfig eth1 192.168.56.2/24

```
ifconfig eth2 down
route add default gw 192.168.56.1
\ \ \
```

**\*\*Belangrijk:\*\***

- Rootwachtwoord standaard = `root`
- Vergeet **\*\*GRUB bootloader\*\*** niet te installeren!

---

## 🌐 IPv6 Interfaceconfiguratie

### 1 Stateless Autoconfiguration (SLAAC / DHCPv6)  
\ \ \

```
set interfaces ethernet eth1 ipv6 address autoconf
\ \ \
```

### 2 Global Address  
\ \ \

```
set interfaces ethernet eth1 address '2001:1111:1111:4567::1/64'
\ \ \
```

### 3 EUI (MAC-gebaseerd adres)  
\ \ \

```
set interfaces ethernet eth1 ipv6 address eui 'fc00:1111:1111::1/64'
\ \ \
```

---

## 🏠 DHCPv6 Configuratie

**\*\*Let op:\*\*** dit is **\*\*geen Router Advertisement (RA)\*\***  
→ Dit is een DHCP-server voor IPv6.

**\*\*Voorbeeld:\*\***  
\ \ \

```
set subnet 2001:1111:1111:4567::/64 start 2001:1111:1111:4567::100 stop
2001:1111:1111:4567::200
set subnet 2001:1111:1111:4567::/64 domain-search kdg.be
set subnet 2001:1111:1111:4567::/64 name-server 2001:4860:4860::8844
\ \ \
```

(DNS = Google DNS IPv6)

---

## ## 📢 Router Solicitation (RS) & Advertisement (RA)

### ### 🟡 Router Solicitation (RS)

- ICMPv6 type 133
- Verzonden door client om router te ontdekken
- Bron = link-local adres ( `FE80::MAC` )
- Doel = \*\*All Routers Multicast Address → FF02::2\*\*

### ### 🟢 Router Advertisement (RA)

- ICMPv6 type 134
- Verzonden door router met info zoals IP-prefix, Lifetime
- Doel = \*\*All Nodes Multicast Address → FF02::1\*\*

---

## ## 🧩 Router Advertisement Flags

| Flag | Betekenis | Functie |

|-----|-----|-----|

| \*\*A-bit\*\* | Autonomous Address Autoconfiguration | Node mag zelf adres aanmaken via SLAAC |

| \*\*L-bit\*\* | On-Link Flag | Geeft aan dat prefix lokaal is |

| \*\*M-bit\*\* | Managed Address Config Flag | Host gebruikt DHCPv6 (stateful) |

| \*\*O-bit\*\* | Other Config Flag | Host krijgt extra info zoals DNS via DHCPv6 |

---

## ## ⚙️ Router Advertisement Parameters

### ### 💠 Cur Hop Limit

``

0–255 (8-bit)

Max. aantal routers (hops) dat een pakket mag passeren.

0 = ongedefinieerd

``

### ### 💠 Managed Address Config Flag

``

managed-flag true/false

True = alle info via DHCPv6 verkregen

``

### ### 💠 Other Config Flag



...

other-config-flag true/false

True = DNS-info wordt via DHCPv6 opgehaald

...

### ### Router Lifetime

...

default-lifetime 0–65535 (16-bit)

Aantal seconden dat router "default router" blijft.

0 = geen default router

...

### ### Reachable Time

...

reachable-time (32-bit)

Tijd (ms) dat neighbour als bereikbaar wordt beschouwd.

0 = ongedefinieerd

...

### ### Retrans Timer

...

retrans-timer (32-bit)

Tijd tussen heruitzending van neighbour solicitations.

0 = ongedefinieerd

...

---

## ## Referenties

- **DANOS Project:** <https://www.danosproject.org>
- **VyOS Wiki:** [https://wiki.vyos.net/wiki/User\\_Guide](https://wiki.vyos.net/wiki/User_Guide)
- **Brocade Artikel:** <http://dotbalm.org/brocade-missed-the-boat-with-vyatta>

---



## **\*\*Belangrijkste examenpunten:\*\***

- Verschil tussen **operator (\$)** en **configuratie (#)** modus.
- Gebruik ``commit``, ``save``, ``delete``, ``compare``, ``rollback``.
- Firewall inside/outside goed kunnen opstellen.
- IPv6 flags (A/L/M/O) kennen.
- RS = type 133, RA = type 134.
- DHCPv6 vs Router Advertisement goed onderscheiden.

## SAMENVATTING FIREWALLS - NETWERKEN 3

---

---

### 1. STANDAARD TCP/IP PAKKET

---

BRON (Source):

- IP: DHCP/Fixed
- Poort: "random", gt 1023
- MAC: Ingebakken in kaart

DOEL (Destination):

- IP: DNS
  - Poort: Well-known (80, 21,...) of lt 1023
  - MAC: binnen LAN → ARP  
buiten LAN → MAC gateway
- 

---

### 2. TCP CONVERSATIE OPSTARTEN

---

CLIENT

- verbinding aanvragen
- SYN --->
- ACK --->

SERVER

- verbinding toestaan
  - <----- SYN-ACK
  - data sturen
- 

---

### 3. VERBINDING STOPPEN

---

- FIN of RST

PROBLEEM: Wat als iemand in jouw plaats stuurt?

- Met vals (gespoofed) serveradres
- Iedereen kan alle verbindingen stoppen  
(ook vanuit interne clients)

OPLOSSING: STATEFUL werken

- Status bijhouden van elke verbinding
- Sequence numbers bijhouden
- Timeout in milliseconden voor elke verbinding

---

---

#### 4. VOORBEELDNETWERK

---

---

Drie subnets:

- 197.7.7.0 (hosts .1, .2, .3)
- 198.8.8.0 (hosts .1, .2, .3)
- 199.9.9.0 (hosts .1, .2, .3)
- Lokaal: 200.2.2.0
- Router met www verbinding

---

---

#### 5. HTTP AANVRAAG NAAR WEBSERVER

---

---

TCP SYN, IN gt 1023 80 any 200.2.2.2/32

Lokaal (elke poort) → Remote (poort 80)  
http aanvraag →

---

---

#### 6. ANTI SPOOFING (STANDAARD)

---

---

- Niemand kan vanuit internet hetzelfde adres hebben als intern

Regel: !any IN elke poort elke poort 200.2.2.0/24 200.2.2.0/24

---

---

#### 7. ICMP REDIRECT (MISBRUIK)

---

---

---

---

FOUT: Zelf ICMP redirect sturen

- Alle communicatie langs jou laten lopen

[Diagram toont Router A (blocked) → Router B waar client gebruik van moet maken via ICMP redirect misbruik]

---

---

## 8. SOURCE ROUTING

---

---

- Route van pakket aangeven binnen pakket
- Handig bij regelen verkeer/bandbreedte
- Soort GPS die ideale route aangeeft

Regel: !ip IN,OUT sourceroute – any any

[Client stuurt via Router B in plaats van standaard route]

---

---

## 9. FTP - ACTIEVE vs PASSIEVE MODUS

---

---

ACTIEVE FTP:

- Aanvraag naar FTP server op poort 21
- Data vanuit FTP server vanuit poort 20
- Alles vanuit poort 20 mag binnen naar alle hogere poorten

PASSIEVE FTP:

- Aanvraag naar FTP server op poort 21
- Server stuurt voor data random poort waarop client moet connecteren
- Client gebruikt elke poort → Server random poort

---

---

## 10. DNS POORT 53

---

---

UDP POORT 53:

- Gewone client aanvragen aan DNS server
- Externe DNS server
  - \* Beperken welke externe DNS servers toegelaten zijn
  - \* Anders alle UDP vanuit poort 53 toelaten
  - \* UDP OUT gt 1023 53 any 8.8.8.8
- Interne DNS servers
  - \* Beperken welke externe DNS servers parents zijn
  - \* TCP SYN,IN any 53 8.8.8.8 200.2.2.2/32

TCP POORT 53:

- Enkel voor zone transfers  
(doorgeven naam-ip tabellen tussen DNS servers)

---

## 11. STATUSTABEL (vereenvoudigd)

---

VERSTUURD:

TCP SYN\_SENT

src=192.168.1.34 dst=172.16.2.23 sport=1054 dport=21 [UNREPLIED]

TERUG VERWACHT:

src=172.16.2.23 dst=192.168.1.34 sport=21 dport=1054 use=1

GOEDGEKEURD (SYN bevestigd):

TCP ESTABLISHED src=192.168.1.34 dst=172.16.2.23

sport=1054 dport=21

src=172.16.2.23 dst=192.168.1.34 sport=21 dport=1054

[ASSURED] use=1

---

## 12. CISCO REFLEXIVE (STATEFUL) ACCESS LIST

---

interface FastEthernet 0/0

ip access-group INKOMEND in

ip access-group UITGAAND out

```
ip access-list extended UITGAAND
permit tcp any any reflect TCPVERKEER
```

```
ip access-list extended INKOMEND
permit icmp any any
deny udp any any
evaluate TCPVERKEER
```

---

---

## 13. STATEFUL MET IPTABLES

---

---

TCP:  
SYN=NEW  
iptables -A OUTPUT -p tcp -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

### SPECIALE OPTIE RELATED:

- Laat ook foutberichten (ICMP) door in verband met verbinding
- bv website opvragen maar poort werd geblokkeerd

UDP:  
- UDP kan nooit stateful zijn  
- UDP is bij iptables pseudo stateful  
\* bv DNS aanvraag poort 53 waar is [www.kdg.be](http://www.kdg.be)?  
\* iptables verwacht binnen x tijd antwoord op die vraag

---

---

## 14. RED LAN / BLUE LAN

---

---

RED LAN: DMZ (traag) - externe servers  
BLUE LAN: Intern (snel)

[Diagram toont Router met www verbinding, ACL,  
RED LAN voor externe server en BLUE LAN intern]

## SAMENVATTING HIGH SPEED MODEMS

---

---

## 1. ASYNCHROON/SYNCHROON

---

ASYNCHROON: Startbit/Stopbit/Pariteit

- Vaste klok zender/ontvanger
- Frame: [S][DATA][P][S]
  - \* Startbit
  - \* Pariteit
  - \* Stopbit(s)

SYNCHROON:

- Synchronisatie door reeks synchronisatiebits
- Ook gestuurd bij leeg kanaal
- Frame: [SYN][SYN][DATA]
- Bitpatroon: 01111110 01111110

---

## 2. MULTIPLEXING FDM (Frequency Division Multiplexing)

---

FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING:

- Bandbreedte opdelen in frequentiegebieden
- Guardband nodig, anders overlapping
- Bv bij kabel: Bandbreedte 500MHz, per tv kanaal 6 MHz

Voorbeeld radiofrequenties:

- 89.0 MHz - MNM
- 99.2 MHz - Q Music
- 100.6 MHz - Studio Brussel

---

## 3. MULTIPLEXING TDM (Time Division Multiplexing)

---

TIME DIVISION MULTIPLEXING:

- Elke deelnemer krijgt om de beurt het volledige kanaal
- Verspilling van bandbreedte bij grote bandbreedte
- Gebruikt per FDM kanaal

Vergelijking:

- Geen Multiplexing: 8 computers constant actief
- TDM: afwisseling rood/grijs computers
- STDM: meer efficiënt, minder grijze computers

---

---

#### 4. MULTIPLEXING STDM (Statistical TDM)

---

---

STATISTICAL TIME DIVISION MULTIPLEXING:

- Ongebruikt kanaal niet gebruiken
- Efficiënter gebruik van bandbreedte
- Dynamische toewijzing op basis van daadwerkelijk gebruik

---

---

#### 5. WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING (WDM)

---

---

BIJ GLASVEZEL:

- Onderscheid maken tussen kanalen aan de hand van verschillende golflengten
- bv rood licht en groen licht
- Kan ook in 2 richtingen door dezelfde glasvezel
  - \* upstream golflengte en downstream golflengte

COARSE WDM: max acht kanalen tegelijk

DENSE WDM: 16 kanalen (160 Gbit/s)

---

---

#### 6. VERBINDINGEN

---

---

SIMPLEX:

- 1 richting zoals radio uitzending

HALF DUPLEX:

- 2 richtingen maar nooit tegelijk zoals walkietalkie



FULL DUPLEX:

- Beide richtingen tegelijk, door elkaar

ONAFHANKELIJK VAN: synchroon/asynchroon

---

---

## 7. BAUDRATE EN BITRATE

---

---

TWEE DATANIVEAUS => baudrate=bitrate

- bv  $-5V = 0$   $+5V = 1$

GROTERE BITRATE BIJ MEERDERE NIVEAUS:

- bv 1 Volt = 1, 2 Volt = 2, 3 Volt = 3
- Meer niveaus = hogere bitrate bij zelfde baudrate

---

---

## 8. SCRAMBLING/UNSCRAMBLING

---

---

SCRAMBLING:

- Vervangen van een bitpatroon door een ander bitpatroon
- Vervangen van grote reeks nullen door onmogelijke code
- Doel: synchronisatie behouden

---

---

## 9. BANDBREEDTE

---

---

DEFINITIE:

- Verschil tussen hoogste en laagste frequentie
- In Hertz (Hz)

VOORBEELDEN:

- Telefoon (spraak): 4kHz
- CD-stereo audio: 44 kHz
- Broadcast video: 4.2 MHz

- HDTV: 90 MHz

---

---

## 10. DATACOMPRESSIE

---

---

LOSSLESS: Zonder verlies (gif, zip)

LOSSY: Met verlies (jpg/mp4/mp3)

RUN LENGTH ENCODING:

- Een aantal identieke codes wordt vervangen door een vlag, een karakter of een aantal
- Bv Pieter Janssen 102
- wordt vervangen door: Pieter# 6Janssen# 6102

HUFFMAN ENCODING:

- De lengte van een karaktercode is gebaseerd op de statistische frequentie van het voorkomen in de tekst
- Korte code voor vaak voorkomende karakters
- Bv 'e' wordt binair voorgesteld als 01011000  
e komt vaak voor, dus spreken we af dat we e voorstellen als 1111

LEMPER-ZIV ENCODING:

- Buffer bij zender en ontvanger van datastream
- Algoritme maakt boomstructuur met strings
- Reeds geziene string => pointer doorgestuurd

---

---

## 11. MODULATOR

---

---

DEFINITIE:

- De techniek om de informatie in een draaggolf onder te brengen, wordt aangeduid als modulatie

MODEM:

- MODulator in combinatie met DEModulator = modem

---

---

## 12. AM FM PM (Modulatie technieken)

---

---

### AMPLITUDE MODULATION (AM):

- LUID stil LUID stil
- Golf analogie: Hoge golf / lage golf

### FREQUENCY MODULATION (FM):

- Hoog Laag Hoog Laag
- Golf analogie: Korte golf / lange golf

### PHASE MODULATION (PM):

- Aanpassing fase
- Golf analogie: bij normale golf op het water valt ineens terug naar laagste punt op de top
- Veel energie nodig en veel hoogfrequente storing

SURFERS HOUDEN DUS VOORAL VAN PHASE MODULATION!

---

---

## 13. QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

---

---

### COMBINATIE VAN AMPLITUDE EN FASE:

#### QAM met 16 levels:

- 16 verschillende combinaties van amplitude en fase
- Diagram toont 16 punten in 4 kwadranten

#### QAM AMPLITUDE EN FASE:

- Twee verschillende fases (figuur links/rechts)
- Twee verschillende amplitudes (figuur onder)
- Combinatie geeft meerdere mogelijke signaaltoestanden

---

---

## 14. V90/V92 (Oude telefoonmodem)

---

---

---

#### OUDE TELEFOONMODEM STANDAARD:

- Bandbreedte van een telefoonkanaal (voor spraak) is 4kHz

#### ASYMMETRISCHE VERDELING BANDBREEDTE:

- 56 kbps downstream / 33.6 kbps upstream
- Uit de oude doos, een dialup modem geluid:  
[bekende modem pieptonen]

---

### 15. V90 VERBETERING COMMUNICATIE

---

#### ELKE DIGITAAL ANALOOG OMZETTING IS EEN VERLIES:

##### VROEGER (analoog):

Thuis → D/A → Central Office → PSTN → D/A → ISP → WWW  
(local loop met A/D conversies)

##### NU (digitaal):

Thuis → D/A → Central Office → PSTN → ISP → WWW  
(local loop blijft analoog, rest digitaal)

---

### 16. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

---

#### ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE:

- Asymmetrisch: meer download dan upload

#### VOLLEDIGE BANDBREEDTE TWISTED PAIR GEBRUIKT

#### BANDBREEDTE TOT 1MHz:

- Hoge frequenties geven meer storing

#### AFSTAND BEPERKT DOOR:

- Dikte kabel
- Externe ruis

#### VOORDELEN:

- Bestaande koperen telefoonlijn gebruiken
- Geen extra bekabeling nodig

#### SAMENVATTING HIGH SPEED MODEMS (VERVOLG)

---

---

---

#### 17. OORZAKEN VAN RUIS

---

---

##### NIET BEËINDIGDE STUKKEN KOPERDRAAD

##### OVERSPRAAK (CROSS-TALK):

- Twisted pair draden beïnvloeden elkaar

##### GEBRUIK TELEFOON:

- Bellen en nummer kiezen genereert even hogere frequenties

##### HUISHOUDAPPARATEN, BLIKSEM:

- Korte, tijdelijke storing

##### RADIOGOLVEN:

- Vaste frequenties, constante storing
- 
- 

---

#### 18. ADSL EN FDM

---

---

##### ADSL GEBRUIKT FDM:

- 0-4 kHz: telefoon
- 26-134 kHz: upstream
- 134 tot 1MHz: downstream

[Diagram toont frequentieverdeling met overlap tussen banden]

---

---

---

#### 19. ECHO CANCELLATION

---

---

## UPSTREAM EN DOWNSTREAM GEBRUIKEN OVERLAPPENDE FREQUENTIES:

### PRINCIPE:

- Je kent je upload signaal (rood)
- Je ontvangt downstream signaal (blauw)
- Upstream + Downstream (gestippeld)  
minus Upstream = Downstream

[Diagram toont hoe signalen worden gescheiden door bekende upstream af te trekken]

---

## 20. DMT MODULATIE (Discrete Multi Tone)

---

### DISCRETE MULTI TONE:

- 1MHz Opdelen in 256 kanalen van 4 kHz
- Vóór het opstarten van de verbinding nakijken welke kanalen optimaal zijn
- Per subkanaal QAM gebruiken

### SPECTRUM:

- Low Pass Filter en High Pass Filter
- 4k tot 26k: upstream (groen)
- 26k tot 1.1M: downstream (rood + groen)
- Sommige kanalen niet gebruikt (gaps)

---

## 21. ADSL 2

---

### HOGERE SNELHEID DOOR KORTERE AFSTAND TOT AAN DSLAM:

- Digital Subscriber Line Access Multiplexer

[Foto toont straatkast met:

- Power meter
- Power box (telefoon line/cross box)
- DSLAM (Digital Subscriber Line Access Module)

- ook bekend als "Stinger Box"
  - Phone cable in duct from street box to Stinger
  - Special concrete slab]
- 
- 

---

## 22. ADSL 2+

---

---

KORTE AFSTAND TOT AAN DSLAM

UITBREIDING FREQUENTIESPECTRUM TOT 2.2MHz

LOW POWER MODUS (ADSL kanalen altijd actief):

- Energiebesparing bij inactiviteit

REALTIME METING SIGNAAL/RUISVERHOUDING (ADSL enkel bij opstart):

- Ontvanger en zender schakelen tegelijk over naar de beste kanalen

CROSS-TALK VERMIJDEN:

- Kan enkel 1.1MHz tot 2.2MHz gebruiken
- Op hogere frequenties is er geen cross-talk

[Diagram toont:

- 4k: telefoon
  - upstream/downstream (ADSL2 groen)
  - ADSL2+ uitbreiding (rood) tot 2.2M Hz]
- 
- 

---

## 23. VDSL (Very High Speed DSL)

---

---

VERY HIGH SPEED DOOR BEPERKING VAN DE AFSTAND TOT DE DSLAM  
TOT 1 KM

ZOWEL SYMMETRISCH ALS ASSYMETRISCH MOGELIJK

---

---

---

## 24. ANDERE DSL VARIANTEN

---

---

HDSL (High bit rate):

- 2 paar telefoonkabels

SDSL:

- Symmetric
- Voor servers op internet

NAKED DSL:

- Zonder telefoon en dus zonder splitser
- 
- 

---

---

## 25. KABELMODEMS

---

---

VROEGER UNIDIRECTIONEEL (TV UITZENDING)

AANPASSINGEN:

- Meer glasvezel want
    - \* meer upstream verkeer
    - \* grotere bandbreedte nodig (meer tv kanalen en internet)
  - Boomstructuur werd sterstructuur naar residentiële gebieden
  - Bidirectionele versterkers (ook upstream)
- 
- 

---

---

## 26. KABELMODEM FREQUENTIESPECTRUM

---

---

VERDELING FREQUENTIESPECTRUM KABEL:

- 5M-42M: Upstream Data
- 42M-54M: (gap)
- 54M-550M: TV kanalen
- 550M-750M: Downstream Data

64 OF 256 QAM DOWNSTREAM / 16 QAM UPSTREAM

---

---



## 27. KABELMODEM CMTS

---

---

### CABLE MODEM TERMINATION SYSTEM:

- Opdeling verkeer van gebruikers
- Koppeling van kabelnetwerk aan DHCP, internet

### GEBRUIKT DOCSIS PROTOCOL:

- Data Over Cable Service Interface Specification
  - Laag 1 en 2 OSI
  - v1.1 QoS (opdeling Video/Game/Telefoon/...)
  - v2.0 ook symmetrisch, betere ruisbescherming
  - v3.0 ook IPv6
  - v3.1 full-duplex en 4096 QAM
- 
- 

## 28. HYBRID FIBRE COAX (HFC)

---

---

### GLASVEZEL TOT AAN DE STRAAT, COAX TOT IN HUIS

#### TELENET NOEMT DE GRIJZE STRAATKAST EEN NODE:

- Een node bedient gemiddeld 290 gezinnen

#### IN BELGIË KAN JE TOT 3 GRIJZE KASTEN NAAST MEKAAR HEBBEN:

- Telenet
- Belgacom
- Elektriciteit

[Foto toont grijze straatkast met "05L09.016" label]

---

---

## 29. FIBER TO THE HOME (FTTH)

---

---

### VRAAG NAAR BANDBREEDTE BLIJFT STIJGEN

#### POINT TO POINT:

- Rechtstreeks van provider naar gebruiker

#### PASSIVE OPTICAL NETWORK:

- Fiber splitst voor 16 tot 32 gebruikers
- Geen actieve componenten tussen provider en gebruiker

#### HOOGSTE KOST IS GRAVEN:

- Pilootproject universiteit Gent: fiber binnenbrengen via waterleiding
- Lukt bij industrie waar er een bredere leiding is

---

### 30. VERBETERINGEN FIBER

---

#### PROBABILISTIC CONSTELLATION SHAPING (PCS):

##### Verbetering vaste punten QAM:

- vaste amplitude
- vaste fase
- vaste punten

[Diagram QAM toont 4 vaste punten]

##### Variabele punten PCS:

- zo klein mogelijke amplitude
- zo weinig mogelijke storing
- realtime aanpassing
- tot 1 Terabit per seconde

[Diagram PCS toont variabele puntenwolk]

---

### 31. POWERLINE

---

#### DATA VERSTUREN MET ALS MODULATIEGOLF EEN LAGE VOLTSLIJN (220V):

- Internet via het stopcontact

#### ALTERNATIEF EN EERDER GEBRUIK:

- Aansturen straatverlichting
- Doorsturen elektriciteitsmetingen aan leverancier
- Binnenhuisnetwerk

---

---

## 32. POWERLINE VOOR- EN NADELEN

---

---

### VOORDELEN:

- Lage installatiekost
- Verbindingen bestaan al
- Mogelijkheden: Al je elektrische apparaten zijn sowieso verbonden met internet
  - \* koelkast, koffiezet, broodmachine,...

### NADELEN:

- Interferentie met elektrische apparaten
- Kabels onbeschermd tegen externe ruis
- Enkel last-mile (geraakt niet door transformator)

## SAMENVATTING WIRELESS - WiFi

---

---

---

---

## 1. WLAN MODES EN TOPOLOGIËN

---

---

### DRAADLOZE NETWERKEN KUNNEN IN TWEE MODI OPEREREN:

- Ad-hoc
- Infrastructure

### MEESTAL WORDEN WLANS IN INFRASTRUCTURE MODE GEBRUIKT:

#### AD-HOC:

- Apparaten communiceren rechtstreeks met elkaar
- Mesh netwerk structuur

#### INFRASTRUCTURE:

- Centraal access point
  - Access point verbonden met backbone netwerk
  - Apparaten communiceren via access point
- 
-

## 2. AD-HOC (ROAMING) MODE

---

---

APPARATEN KUNNEN DIRECT MET ELKAAR COMMUNICEREN

APPARATEN KUNNEN ZICH VERPLAATSEN EN VERBINDEN MET  
EENDER WELK ANDER APPARAAT:

- Geen basis stations
  - Nodes kunnen enkel communiceren naar nodes binnen bereik
  - Nodes organiseren zich zelf tot een "netwerk"
  - Routeren tussen elkaar
- 
- 

## 3. MANET (Mobile Ad-hoc Network)

---

---

EEN MOBIEL MESH NETWERK, OOK WEL MANET GENOEMD, IS EEN  
ZELF CONFIGUREREND NETWERK VAN MOBIELE APPARATEN DIE  
DRAADLOOS ZIJN VERBONDEN

ELK APPARAAT MOET VERKEER DAT NIET VOOR ZICHZELF BESTEMD  
IS DOORSTUREN, EN IS DAAROM EEN ROUTER

DE UITDAGING BIJ EEN MANET IS HET CONSTANT UPDATEN VAN  
INFORMATIE IN HET NETWERK ZODAT DE JUISTE ROUTE KAN  
GEKOZEN WORDEN

[Illustratie toont mesh netwerk met Linux pinguïns als nodes]

---

---

## 4. AD HOC PROTOCOL B.A.T.M.A.N

---

---

BETTER APPROACH TO MOBILE ADHOC NETWORK

KENNIS OVER HET NETWERK IS GEDECENTRALISEERD

ELK PAKKET KRIJGT EEN DYNAMISCH GELEERDE ROUTE:

- Batman-adv kernel module

- Virtuele netwerkinterface die voor transport zorgt
- Regelmatige broadcast van een batman node naar zijn burens
  - \* Luistert en onthoudt broadcasts van andere burens
- Onthoudt langs welke node pakketten moeten gestuurd worden (niet de hele route), kan ook melden dat hij dezelfde kan bereiken

WERKT OOK SAMEN MET WIRED!

---

---

## 5. THE SERVAL PROJECT

---

---

OPEN SOURCE PROJECT <http://servalproject.org>

COMMUNICATIE TUSSEN MOBIELE TELEFOONS (ANDROID)

ONAFHANKELIJK VAN GSM NETWERK:

- Serval Mesh App

---

---

## 6. INFRASTRUCTURE MODE WIRELESS NETWORKS

---

---

IN EEN INFRASTRUCTURE WLAN BLIJVEN DE DRAADLOZE APPARATEN  
MEESTAL IN EEN RELATIEF VAST GEBIED

[Diagram toont:

- Infrastructure network met AP (blauwe cirkel)
- Verbonden via wired network
- Andere AP met apparaten (roze cirkel)
- AP = Access Point]

---

---

## 7. WLAN ROAMING

---

---

IN EEN MULTI-CEL WLAN NETWERK MET EEN AANTAL APs KUNNEN

GEBRUIKERS ZICH VRIJ VERPLAATSEN EENS ZE GEAUTHENTICEERD EN GEASSOCIEERD ZIJN:

- Gebruikers kunnen dan overschakelen op de AP met het sterkste signaal

TWEE SOORTEN WLAN ROAMING:

- Seamless roaming
  - \* Gebruikt bij GSM
- Nomadic roaming
  - \* Gebruikt bij WLAN apparaten

---

---

## 8. 802.11 ROAMING

---

---

ROAMING GEBRUIKT EEN 'BREAK BEFORE MAKE' VOLGORDE:

- Een bestaande connectie met een AP wordt verbroken en daarna wordt een nieuwe verbinding opgebouwd met een nieuwe AP

WLAN ROAMING GEBEURT IN 4 STAPPEN:

- Disassociatie
- Zoeken
- Her-associatie
- Authenticatie

WLAN ROAMING GEBEURT OP LAAG 2:

- WLAN apparaten kunnen dus hun IP adres behouden

---

---

## 9. EXTENDED SERVICE SET (ESS)

---

---

MEERDERE AP'S VORMEN EEN ESS

AP'S ZENDEN REGELMATIG BEACONS UIT

DRAADLOZE APPARATEN SCANNEN EN ONTDEKKEN

AUTHENTICATIE EN ASSOCIATIE MET EEN AP

AANLIGGENDE AP'S GEBRUIKEN VERSCHILLENDE 'RADIO KANALEN'

[Diagram toont Backbone Structuur met twee APs  
verbonden aan draadloze devices in overlappende cellen]

---

---

## 10. HOT SPOTS

---

---

EEN HOTSPOT IS EEN LOCATIE WAAR INTERNET WORDT AANGEBODEN  
OVER EEN GEDEELDE VERBINDING VIA EEN ENKELE ROUTER:  
- restaurant, treinstation, benzinestation,...

---

---

## 11. WLAN RADIO ONDERDELEN

---

---

IEEE 802.11 GEBRUIKT EEN AANTAL FUNCTIES OM RADIO  
COMMUNICATIE TE DOEN:  
- Verschillende modulatie technieken  
- Frequency Hopping Spread Spectrum  
- OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

---

---

## 12. DIGITALE MODULATIE

---

---

(a) EEN DRAAGGOLF:  
[Constance sinusgolf]

(b) DIGITAAL INPUT SIGNAAL:  
[Blok golf 0-1]

(c) AMPLITUDE SHIFT KEYING:  
[Modulatie van amplitude]

(d) FREQUENCY SHIFT KEYING:

[Modulatie van frequentie]

---

---

### 13. 802.11n OF WiFi-4

---

---

IEEE STANDAARD OP 11 SEPT 2009:

- Draft-N standaarden waren gelukkig compatibel

DUAL BAND:

- Werkt op 2,4 GHz en 5,2 GHz

MIMO:

- Multiple Input Multiple Output
- Tot 4 kanalen parallel
- Meerdere antennes nodig

CHANNELBONDING:

- Bundelen van 2 kanalen (20MHz + 20 MHz) op de 5,2 GHz band

---

---

### 14. 802.11 ac OF WiFi 5

---

---

STANDAARD GOEDGEKEURD EIND 2013

256 QAM MODULATIE

BANDBREEDTE VOOR APPARATEN: 80 MHz tot 160 MHz

ENKEL 5 GHz BAND

MIMO TOT 8 KANALEN

GIGABIT SNELHEDEN

ANTENNES:

- APs hebben tot 8 antennes
- Apparaten tot 2 antennes



---

---

## 15. 802.11 ax OF WiFi 6 – WiFi 6E

---

---

STANDAARD GOEDGEKEURD EIND 2019

OFDM (ZIE GSM TECHNOLOGIE):

- Netwerkverbetering 300% door minder botsingen

ZOWEL 2,4 ALS 5 GHz BAND:

- WiFi 6E heeft extra 6G band

SNELHEID TOT 10 Gbps (37% BETER DAN 802.11 ac)

MiMo (MULTIPLE INPUT, MULTIPLE OUTPUT):

- Concurrente verbindingen van/naar AP

---

---

## 16. WLAN APPARATEN

---

---

- Netwerkkarten
- Access points (AP)
- Repeaters
- Bridges
- Switches
- Routers en 'gateways'
- Antennes

---

---

## 17. DRAADLOZE NETWERKKAARTEN

---

---

VERSCHILLENDE OPTIES BIJ NETWERKKAARTEN (NICs):

- Soort interface (intern, USB, PCI, PCMCIA)
- Draadloze standaard (802.11a/b/g/n, Bluetooth, ...)
- Soort antenne (los, vast)

- Power output (30 mW, 40 mW, 50 mW, 200 mW)
- Power modes (PSP, CAM)

---

---

## 18. POWER OUTPUT

---

---

VERSCHILLENDE "POWER" BEHEER:

- Constant Awake Mode (CAM)
- Power Saving

NIC WORDT IN EEN SLAAPMODUS GEZET NA EEN BEPAALDE TIJD VAN INACTIVITEIT:

- Periodisch wordt de NIC terug aangeschakeld om mogelijk netwerkverkeer te verwerken

---

---

## 19. THIN AP OF FAT AP?

---

---

FAT:

- Voorziet alle functies voor WLAN functionaliteit:
  - \* RF-naar-RF verbindingen
  - \* RF-naar-draad conversie
  - \* Authenticatie
  - \* Encryptie
  - \* Beheer

THIN:

- RF-naar-RF verbindingen
- RF-naar-draad conversie

SAMENVATTING WIRELESS - WiFi (VERVOLG)

---

---

## 20. MULTI-RADIO AP

---

---

MULTI-RADIO APs ONDERSTEUNEN VERSCHILLENDE STANDAARDEN  
TEGELIJK OP HET DRAADLOOS NETWERK:

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n

[Afbeelding toont AP met twee antennes]

---

---

## 21. BRIDGES

---

---

EEN NETWERK BRIDGE VERBINDT MEERDERE NETWERKSEGMENTEN OP  
LAAG 2 (DATA LINK LAAG) VAN HET OSI MODEL

BRIDGES ZIJN VERGELIJKBAAR MET REPEATERS OMDAT ZE OOK  
SEGMENTEN MET ELKAAR VERBINDEN

MAAR BRIDGES DOEN NIET GEWOON EEN BROADCAST OP HET ANDERE  
SEGMENT

---

---

## 22. SOORTEN BRIDGES

---

---

TRANSPARENT (LEARNING) BRIDGING

SOURCE ROUTE BRIDGING

---

---

## 23. TRANSPARENT BRIDGING

---

---

GEBRUIKT EEN FORWARD TABEL OM FRAMES DOOR TE STUREN NAAR  
ANDERE NETWERK SEGMENTEN

DE FORWARDTABEL IS EERST LEEG:

- Rijen in de tabel worden aangemaakt wanneer de bridge frames ontvangt

WANNEER EEN ADRES NIET IN DE FORWARD TABEL STAAT, WORDT DE FRAME GEBROADCAST NAAR ALLE POORTEN VAN DE BRIDGE:

- Forwarding naar overal behalve naar de source port

---

---

## 24. SOURCE ROUTE BRIDGING

---

---

TWEE SOORTEN FRAMES OM HET JUISTE DOELNETWERK TE VINDEN:

- All-Route (AR) frames dienen om routes te leren
  - \* Route onbekend dus gebroadcast
- Single-Route (SR) frames hebben vastgelegd doeladres
  - \* Route is gekend

ELKE FRAME HEEFT EEN MAXIMUM HOP COUNT:

- Frame wordt verwijderd wanneer hop count op nul staat

DE EERSTE AR FRAME DIE BIJ HET DOEL GERAAKT, WORDT DE BESTE SR ROUTE:

- Andere AR frames worden genegeerd

---

---

## 25. STEALTH AP

---

---

AP DAT DE SERVICE SET IDENTIFIER (SSID) NIET BROADCAST:

- Verhindert automatische herkenning van het netwerk

STEALTH MODE IS NIET GEDEFINIEERD IN DE 802.11x STANDAARD EN NOEMT SOMS:

- Closed mode
  - Private network
- 
-

## 26. WIRELESS REPEATERS

---

---

EEN REPEATER WORDT GEBRUIKT OM EEN SIGNAAL UIT TE BREIDEN:

- Uitbreiden in kwaliteit, sterkte of range

DE OORSPRONKELIJKE STERKTE WORDT HERSTELD EN EEN GEDEELTE VAN DE RUIS WORDT VERWIJDERD

[Diagram toont:

Attenuated Signal → Repeater (Data Link + Physical) → Regenerated Signal]

---

---

## 27. LAN SWITCHING

---

---

VERKEER WORDT ENKEL GESTUURD NAAR DE POORT DIE NODIG IS:

- Met snelle hardware-gebaseerde methodes

GEBRUIKT HET MAC ADRES VAN DE NIC OM TE BEPALEN WAAR HET VERKEER NAARTOE MOET

---

---

## 28. SOORTEN SWITCHING

---

---

CUT-THROUGH:

- Doorsturen vanaf dat source/destination adres herkend zijn

FAST-FORWARD:

- Doorsturen wanneer destination MAC adres herkend is

STORE-FORWARD:

- Inlezen (buffer) in tijdelijke opslag en dan doorsturen frame
  - Verhindert runts (onvolledige berichten) en giants (te grote datapakketten)
-

---

## 29. CUT-THROUGH SWITCH

---

[Diagram toont frame structuur met:

- Direction of Incoming Traffic
  - Destination MAC Address (6 bytes) en Source MAC Address (2 bytes)
  - Ether-Type
  - Cut-Through Switching
  - "In Theory, Frames Can Be Transmitted as Soon as the DMAC Address is Received"
  - Direction of Outgoing Data
  - Note: ARPA Framing]
- 

---

## 30. STORE-FORWARD SWITCH

---

[Diagram toont volledige frame structuur:

Frame Header | Network Header | Transport Header | Data

- Preamble (8 bytes)
- Destination MAC Address (6 bytes)
- Source MAC Address (6 bytes)
- EtherType (2 bytes)
- Checksum Based on CRC (4 bytes)

"Store-and-Forward Switching Entails Receipt of the Entire Frame (Up to About 9,200 Bytes for Jumbo Frames) Before a Forwarding Decision Is Made"]

---

---

## 31. BERICHTVERTRAGING BIJ STORE-FORWARD

---

[Diagram toont timing met:

- Time (verticale as)
- Queueing Delays (roze blokken)
- Propagation Delay (gestippeld)
- Message vertraging door  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ ]

---

---

## 32. WLAN ROUTER FEATURES

---

---

EEN WLAN ROUTER HEEFT, VERGELEKEN MET ANDERE ROUTERS, VOLGENDE EIGENSCHAPPEN:

- Is een AP
- Gebruikt Network Address Translation (NAT)
- Toegangscontrole (firewall)
  - \* IP-gebaseerd (beide richtingen, bron/doel)
  - \* Bepaalde inhoud/applicatie
  - \* Poort gebaseerd

---

---

## 33. WLAN ANTENNES

---

---

- Intern/Extern
- Verwijderbaar of vast
- Directioneel/Alle richtingen
- Polarizatie (vertikaal/horizontaal)
- Breedte van de straal (beamwidth) en bandbreedte

[Foto toont Linksys router met twee vaste antennes]

---

---

## 34. ANTENNE CONCEPTEN

---

---

DIRECTIONALITEIT:

- Alle richtingen (360°)
- Directioneel (beperkte zone dekking)

GAIN:

- Gemeten in dBi en dBd
- Meer gain betekent algemeen bekeken meer dekking

## POLARIZATIE:

- Antennes staan meestal vertikaal opgesteld

[Afbeelding toont omnidirectionele antenne]

---

---

## 35. DECIBEL (dB)

---

---

DECIBELS ZIJN GEMAAKT OM NUMMERS WEER TE GEVEN DIE IN LOGARITMISCHE GROOTTE VERSCHILLEN:

- bv 20 ten opzichte van 5,000,000,000,000

ZELFS BIJ WETENSCHAPPELIJKE NOTATIE IS HET VERSCHIL VOOR MENSEN NIET HEEL DUIDELIJK TE ZIEN:

- $2 \times 10$  en  $5 \times 10$  tot de 12de

WE NEMEN DE VERHOUDING TUSSEN DE TWEE NUMMERS EN GEBRUIKEN EEN LOGARITMISCHE SCHAAL

---

---

## 36. DECIBEL BEREKENINGEN EN METINGEN

---

---

HET VERSCHIL VAN 2 NIVEAUS WORDT IN DECIBELS ALS VOLGT BEREKEND:

$$\text{dB} = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$$

- Negatieve dB = verzwakt signaal
- Positieve dB = versterkt signaal

BIJ VERSCHILLENDE SEQUENTIELE METINGEN OVER EEN VOLLEDIG SYSTEEM, KAN DE TOTALE DB OPGETELD WORDEN

---

---

## 37. SIGNAALWINST VAN EEN ANTENNE (GAIN)

---

---



---

WANNEER DE SIGNAALWINST (GAIN) STIJGT, VERMINDERT DE  
OPENINGSHOEK (ANGLE)

DE OPENINGSHOEK WORDT GEMETEN IN GRADEN:

- Ook wel "angle" of "beamwidth" genoemd

KAN HORIZONTAAL EN VERTIKAAL GEMETEN WORDEN:

2 dBi → 4 dBi

[Diagram toont antenne patronen]

lage gain, grote openingshoek → hoge gain, kleine openingshoek

---

38. EEN HOGERE GAIN IS NIET ALTIJD EEN BETERE DEKKING!

---

PERSOON B KRIJGT MISSCHIEN EEN BETERE CONNECTIE DOOR HET  
VERHOGEN VAN DE GAIN, MAAR PERSOON A KAN HIERDOOR EEN  
SLECHTERE CONNECTIE KRIJGEN:

- Dat komt omdat de openingshoek kleiner wordt

[Diagram toont 2 dBi vs 4 dBi coverage:

Bij 2 dBi: A blij (beneden), B verdrietig (zijkant)

Bij 4 dBi: A verdrietig (buiten bereik), B blij (in bereik)]

---

39. ANTENNE BEAMWIDTH

---

[Twee diagrammen tonen antenne patronen:

1. High gain antenne met kleine hoek en minder kans op  
interferentie (smalle bundel)

2. Lower gain antenne met groter hoek en meer kans op  
interferentie (brede bundel)]

SAMENVATTING WIRELESS - WiFi (VERVOLG 2)

---

---

## 40. OMNI-DIRECTIONELE ANTENNE

---

---

GROTER DEKKINGSGEBIED

ENERGIENIVEAU DWARS OP DE ANTENNE IS SLECHT

[Diagram toont antenne met twee grote cirkelvormige dekkingsgebieden links en rechts, en verdrietige smileys boven en onder waar dekking slecht is]

---

---

## 41. ANTENNE VOORBEELDEN

---

---

[Afbeeldingen tonen verschillende antenne types:

- Grote schotelantenne (satelliet)
- Sectorantenne met meerdere elementen
- Router met twee externe antennes
- Platte paneel antenne met kabels (omkaderd in paars)
- Yagi directionele antenne (Cisco Systems)]

---

---

## 42. GEZICHTSVELD

---

---

VHF LINE-OF-SIGHT TRANSMISSIONS

[Illustratie toont:

- Radio receiving antenna (op toren)
  - Radio transmitter (aan andere kant)
  - Line of sight (gestippelde lijn)
  - Heuvels en bomen als obstakels]
- 
-

### 43. LANGE AFSTANDEN EN GEZICHTSVELD

---

---

HET GEZICHTSVELD VERDWIJNT DOORDAT DE AARDE ROND IS

[Illustratie toont aarde met twee antennes/torens en golfpatroon dat de kromming van de aarde volgt]

---

---

### 44. WIRELESS SECURITY - OVERZICHT

---

---

[Heatmap toont WiFi signaalsterkte in gebouw met verschillende zones in kleuren van blauw (zwak) tot rood (sterk)]

HOOFDSTUKKEN:

- Evolutie WLAN Security
- Wireless Security in IEEE 802.11
- Verbeterde Security
- Vergelijk standaarden

[Diagram "let's warchalking" toont symboliek:

- OPEN NODE: X met "bandwidth" en "ssid"
  - CLOSED NODE: O met "ssid"
  - WEP NODE: W-symbool met "ssid", "access contact", "bandwidth"]
- 
- 

### 45. EVOLUTIE WIRELESS SECURITY

---

---

1997 ORIGINALE 802.11 STANDAARD:

- Enkel SSID, MAC filter, WEP (Wired Equivalent Privacy)

2001 FLUHRER, MANTIN EN SHAMIR ONTDEKKEN ZWAKHEDEN WEP

IEEE RICHT "TASK GROUP i" OP

2003 Wi-Fi (INDUSTRIEGROEP):

- Introductie Wi-Fi Protected Access (WPA)

- \* Tusseloplossing voor WEP

2004 WPA2:

- Gebaseerd op IEEE 802.11i standaard
- 
- 

---

## 46. (E)SSID

---

---

(EXTENDED) SERVICE SET IDENTITY:

- De "naam" van het draadloos netwerk

TWEE VARIANTEN VAN SSID:

AD-HOC DRAADLOOS NETWERK:

- Clients zonder Access Point gebruiken SSID

INFRASTRUCTURE NETWERK:

- Clients gebruiken AP en een ESSID
  - Zendt beacon-frames: SSID wordt gebroadcast
  - Zwakheid: Sniffing mogelijk van SSID
    - \* Vraag maar aan Google
    - \* Noem je netwerk nomap\_
- 
- 

---

## 47. MAC ADRES FILTER

---

---

ELKE CLIENT HEEFT EEN "WERELDUNIEK" MAC ADRES

ACCESS POINT HEEFT EEN LIJST MET TOEGELATEN MAC ADRESSEN

ZWAKHEID:

- Toegelaten adressen worden gemakkelijk gesnift
    - \* Cleartext MAC adressen
  - Aanpassen MAC-Adres is eenvoudig
- 
- 

---

## 48. AUTHENTICATIE WEP

---

---

802.11 HEEFT 2 AUTHENTICATIE DIENSTEN:

OPEN SYSTEM AUTHENTICATIE:

- Eender wie zich aanmeldt, wordt geauthenticeerd

SHARED-KEY AUTHENTICATIE:

- Client moet de gedeelde sleutel kennen om te verbinden
- Zwakheid: sniffen van gedeelde sleutel processen

[Diagram toont challenge-response tussen Client en Cisco Aironet Access Point, met Attacker (Listening) die XOR gebruikt om Key Stream te krijgen]

---

---

49. NADELEN WEP

---

---

CRC IS TE EENVOUDIG OM DATA INTEGRITEIT TE VERZEKEREN:

- WPA gebruikt hiervoor MIC

---

---

50. Wi-Fi PROTECTED ACCESS (WPA)

---

---

TIJDELIJKE OPLOSSING VOOR WEP ZWAKHEDEN:

- Werkt op bestaande hardware (enkel firmware update nodig)

ONDERDEEL VAN 802.11i EN DUS FORWARD COMPATIBLE

DOEL:

- Verbeterde versleuteling
  - User authenticatie met 2 modi:
    - \* WPA Personal: TKIP/MIC en Pre Shared Key (PSK)
    - \* WPA Enterprise: TKIP/MIC en 802.1X/EAP
- 
-

## 51. WPA PERSONAL

---

---

### ENCRYPTIE TKIP

#### AUTHENTICATIE MET PSK (PRE-SHARED KEY):

- Modus zonder authenticatieservers
- Paswoordzin op alle clients en op de AP  
(Master sleutel wordt berekend)
- Gebaseerd op four-way-key handshake (zie verder)

#### PASWOORDCONFIGURATIE GELIJKAARDIG AAN WEP

---

---

## 52. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

---

---

### ENCRYPTIEMETHODE:

#### WRAPPER ROND WEP:

- Gebruikt dezelfde RC4-Engine van WEP

GEBRUIKT EEN MIC (MICHAEL GENOEMD) OP HET EINDE VAN ELK  
PLAINTEXT BERICHT (UITGEBREIDE CRC)

VERZEKERT DAT BERICHTEN NIET GESPOOFT WORDEN

---

---

## 53. WPA ENTERPRISE

---

---

#### AUTHENTICATIE IEEE 802.1X/EAP:

- Centraal beheer van gebruikersaccounts
- AAA server is nodig (Authenticatie, Autorizatie, Accounting)
- RADIUS protocollen voor AAA en sleuteldistributie
- Meerdere authenticatiemethodes:
  - \* Met paswoorden, digitale certificaten
    - vb TLS met certificaten
    - vb PEAP, LEAP met paswoorden

---

---

## 54. NADELEN WPA

---

---

BIJ EEN ZWAKKE PASWOORDZIN KAN HET PASWOORD BRUTE FORCE GEKRAAKT WORDEN (BEST RANDOM PSK KEY)

VOOR DE TOP 1000 SSID / MEEST GEBRUIKTE PASWOORDEN BESTAAN VOORAF GEGENEREERDE RAINBOWTABLES

ZWAKHEID IN TKIP WAARDOOR JE VALSE ARP PAKKETTEN KAN STUREN:

- Nov 2008 Beck Tews attack
- (De inhoud van ARP pakketten is bijna helemaal bekend dus deze zijn een gemakkelijk doelwit om er de MIC en de sleutel uit te halen)

VERKEER NAAR DE CLIENT KAN GEDECRYPTEERD WORDEN:

- Feb 2010 Martin Beck
- Verbetering is overschakelen naar AES (WPA2)

---

---

## 55. WPA2

---

---

AES GEBRUIKT ALS ENCRYPTIE (DIT IS HET GROOTSTE VERSCHIL MET WPA):

- Meestal in hardware (software is te traag)

TWEE MODI ZOALS WPA:

PERSONAL MODE:

- Authenticatie PSK (Pre Shared Key)
- Encryptie AES-CCMP

ENTERPRISE MODE:

- Authenticatie 802.1X/EAP
  - Encryptie AES-CCMP
- 
-

## 56. WPA EN WPA2: 4 WAY HANDSHAKE

---

### GEDEELDE SLEUTEL UITWISSELEN:

- Personal versie: sleutel ingegeven door paswoord
- Enterprise versie: sleutel tijdens authenticatie uitgewisseld

### SESSIE SLEUTEL MAKEN:

- Msg 1 client <- AP nonce1
- Msg 2 client -> AP nonce2
- Msg 3 client <- AP sessiekey1 (berekend uit nonce1)
- Msg 4 client -> AP sessiekey2 (berekend uit nonce2)

### WI-FI SECURITY OVERZICHT

=====

#### 1. SECURITY STANDAARDEN VERGELIJKING

=====

#### WPA2:

- Encryptie: AES met RC4 algoritme
- Sleutelgrootte: 40/128 bits (128/256 mogelijk)
- Key Life: 48bit IV
- Packet Key: Concatenatie
- Data Integriteit: CCM
- Sleutelbeheer: 802.1X/EAP/PSK

#### WEP:

- Encryptie: RC4
- Sleutelgrootte: 128 per pakket
- Key Life: 24bit IV
- Packet Key: Concatenatie
- Data Integriteit: CRC32 Security Niveau
- Sleutelbeheer: Geen

#### WPA:

- Encryptie: RC4
- Sleutelgrootte: 128 per pakket
- Key Life: 48bit IV
- Packet Key: TwoPhaseMix
- Data Integriteit: Michael MIC
- Sleutelbeheer: 802.1X/EAP/PSK



## 2. WPA3 (STANDAARD 2018)

=====

- Sterkere encryptie: Minimum AES-128
- Doel:
  - \* Offline brute force verhinderen
  - \* Betere security bij zwakke paswoorden
- MAAR: Downgrade attack mogelijk (dragonblood)

## 3. KEY REINSTALLATION ATTACK (KRACK)

=====

Probleem met 4-way handshake implementatie:

Normale werking:

-----

Msg 1: Client  $\leftarrow$  AP nonce1

Msg 2: Client  $\rightarrow$  AP nonce2

Msg 3: Client  $\leftarrow$  AP sessiekey1 (berekend uit nonce1)

Msg 4: Client  $\rightarrow$  AP sessiekey2 (berekend uit nonce2)

Attack:

-----

1. Blokkeren Msg4 (want deze rond de handshake af)
2. Doorlaten hertransmissie Msg3, hierdoor wordt nonce1 gereset
3. Hierna valse replays (bv commando's naar clients) of mogelijke decryptie of bij WPA valse pakketten

Bescherming:

-----

- Valse (MITM AP) tussen AP (met zelfde MAC als echte AP)

## 4. WPA2 EXTRA GROUP KEY

=====

Bij gebruik van broadcast en multicast is er, buiten de sessiesleutel, een extra Group Key die gebruikt wordt

- Deze wordt doorgestuurd na de normale 4 way handshake
- Werkt volgens hetzelfde als de 4 way handshake, maar dan met nonces van alle clients

## 5. AUTHENTICATIE PROTOCOLLEN

=====

### EAP-LEAP:

-----

- Extensible Authentication Protocol
- Standaard 802.11 beveiliging van wireless
- LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol)
  - \* Cisco manier om EAP te beveiligen
  - \* Bleek iets té lightweight te zijn en werd vrij snel gekraakt
  - \* Gebruikte een op MS CHAP v1 protocol gebaseerde encryptie
  - \* Bij MSCHAPv1 is de zwakke LAN Manager Hash snel gekraakt

### PEAP (Protected EAP):

-----

- Minstens een server-side PKI certificaat
- Hiermee wordt een beveiligde TLS tunnel gemaakt waarbinnen de authenticatie van de gebruiker loopt
- Sleutels voor de encryptie worden getransporteerd met de public key van de authenticatie server
- De uitwisseling van authenticatieinformatie met de client gebeurt nu in een geëncrypteerde tunnel

### PEAP werking:

1. Certificaat server → TLS tunnel
2. Authenticatieprotocol → binnen TLS tunnel

### PEAP varianten:

- Alle PEAPs gebruiken een beveiligde TLS tunnel
- waarin ze een authenticatieproces uitvoeren
- PEAPv0 /EAP MSCHAPv2
  - \* Microsoft EAP (Microsoft ondersteunt enkel PEAPv0)
- PEAPv1/ EAP-GTC (Generic Token Card)
  - \* Gebruiker heeft een Token voor tijdelijk paswoord
  - \* Token Passcode = PIN + Token Code Number

### EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security):

-----

- Gelijkaardig aan PEAPv0 (MSCHAPv2)
- Server certificaat maakt secure TLS tunnel

- Ook een client certificaat mogelijk
- Binnen de tunnel volgt authenticatie met username/pass
- Maar niet door MS verdeeld/ondersteund, dus niet zo veel gebruikt

## 6. RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service)

=====

Met een RADIUS server kunnen clients geen data verzenden over de AP's zonder een geldige authenticatiesleutel

Werking:

-----

1. Client binnen range => AP stuurt challenge
2. Client authenticceert bij AP -> stuurt door naar RADIUS
3. Client stuurt credentials naar RADIUS
4. RADIUS server stuurt een geëncrypteerde authenticatiesleutel naar AP
5. De AP gebruikt deze authenticatiesleutel om beveiligde verbindingen op te zetten met de clients

Microsoft RADIUS server heet IAS (Internet Authentication Service)

RADIUS werking schema:

Client <-> Access Point <-> RADIUS server  
[enkel met authenticatiesleutel]

## 7. PRAKTISCHE IMPLEMENTATIE (KdG voorbeeld)

=====

Configuratie:

- Connection name: KDG\_Student
- Security: WPA & WPA2 Enterprise
- Authentication: Protected EAP (PEAP)
- CA certificate: ICT-KdG-root-certificaat1.cer
- PEAP version: Automatic
- Inner authentication: MSCHAPv2
- Username: jan.celis@student.kdg.be
- Password: \*\*\*\*\*
- Aanmelding via Radius server

Waarom een server certificaat?

-----

Valideren van het server certificaat maakt dat je zeker weet dat

de server de echte server is

... en geen valse Access Point waarachter een valse server staat  
die MS-CHAPv2 handshakes kan verzamelen en binnen enkele seconden  
paswoorden kan kraken

Maakt een geëncrypteerde TLS tunnel waarover de authenticatie loopt

## 8. STOORZENDERS DETECTEREN

=====

- Gebruik tools om rogue access points te detecteren
- Monitor MAC adressen en locaties van AP's
- Stadswaag: visuele weergave van AP locaties op plattegrond

## RFID, INFRAROOD EN BLUETOOTH OVERZICHT

=====

### 1. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION)

=====

Definitie:

-----

RFID is een op radiofrequentie gebaseerd systeem dat de mogelijkheid  
heeft om informatie op te slaan in apparaten

- RFID tags genoemd

Eigenschappen:

-----

- RFID tags zijn intelligente barcodes die kunnen verbinden met een netwerk
- RFID tags kunnen in volgende categorieën worden opgedeeld:
  - \* Actief
  - \* Semi-passief
  - \* Passief

Systeem componenten:

-----

Een RFID systeem bestaat uit:

- Een transponder (in een tag, knop of label)
- Een lees/schrijf unit

## RFID TAGS TYPES

=====

#### Passief:

-----

- ID kan enkel gescand worden
- De meeste warenhuis/winkel tags zijn in principe niet RFID aangezien ze geen unieke ID hebben (wel bij Decathlon)

#### Actief:

-----

- Met batterij
- Kunnen signaal uitzenden (meestal met interval)
- Reikwijdte 100m tot enkele km

#### Semi Actief:

-----

- Met batterij
- Antwoorden enkel wanneer iets gevraagd wordt

#### BARCODE vs RFID

=====

#### Barcode:

-----

- Identificatie artikel type
- Per stuk ("één voor één") lezen
- Korte leesafstand
  - \* enkele centimeters
- Directe zichtbaarheid noodzakelijk
- Eenmalig aanmaken
- Lezen extra handeling
- Lage productie kosten
- Eenvoudig aan te brengen

#### RFID:

-----

- Identificatie artikel exemplaar
- Tegelijk ("bulk") lezen
- Op afstand leesbaar
  - \* enkele meters
- Directe zichtbaarheid niet nodig
- Herprogrammeerbaar (sommige)
- Lezen als deel van de handeling
- Duur in vergelijking met barcode
- Aanbrengen kost aandacht

#### RFID FREQUENCIES

=====

Mogen niet storen met bestaande systemen:

#### Identificatie mens/dier (1 EUR - 80 EUR):

-----

- 125 kHz - 134,2 KHz (Low Frequency, LF) 0,05-0,10 meter

Bibliotheek (0,2 EUR - 1 EUR):

-----

- 13,56 MHz (High Frequency, HF) 0,3 meter

Supply chain/luchtvaartbagage/Decathlon (0,05-0,5 EUR):

-----

- 868 tot 955 MHz (Ultra High Frequency, UHF) 3-6 meter

Tolpoorten/fleet management (20 – 70 EUR):

-----

- Actieve tags
- 2,45 GHz (Microwave, MW) 10 meter - 1000 meter
- 5,8 GHz

#### NADELEN RFID

=====

- Passieve tags werken niet met vloeistof/metaal in de nabijheid
  - \* 125 Khz tags worden niet gestoord
- Tags die te dicht tegen elkaar liggen storen elkaar
  - \* Bv 13,45 MHz tags moeten op 60 cm liggen
- Beveiliging van RFID is er niet (gewoon een binaire datastroom met nummer)
  - \* Dus niet om prijzen in op te slaan

#### VOORBEELD RFID

=====

Aiko heeft een passieve RFID tag:

-----

- Deze kan uitgelezen worden met een frequentie van 134,2 Khz
- Maximum afstand 5 cm

UHF Tag Decathlon:

-----

- 200.000 unieke tags
- kassa 15% sneller
- beveiligingspoort: niet gescand item is niet betaald

Tageos EOS-300:

-----

- Frequency: 865-868 MHz
- Antenne = rechthoek 5x3 cm
- Prijs: 45 euro per 1000 stuks
- Uitleeshoek is belangrijk
  - \* Orientation sensitivity diagram (polaire grafiek)

## 2. INFRAROOD (IR)

=====

Algemeen:

-----

- Al in de eerste 802.11 standaard
- Niet zo populair voor WLANs
- Zeer beperkte reikwijdte
- Gebruikt voor WPANs (Wireless Personal Area Network)
- Korte reikwijdte en lage snelheid

## IR OPERATIES

=====

Belangrijkste IR onderdelen:

-----

Light-emitting diode (LED):

- Elektronisch apparaat dat licht uitstuurt om data te coderen

Ontvanger:

- Ontvangen lichtstraal en decoderen data

IR MOET binnen het gezichtsveld, en gericht, binnen hetzelfde vlak

## WERKING DIODE

=====

Een diode bestaat uit twee elektrodes met wat bufferruimte ertussen:

[Diagram toont p-side en n-side met electrons en holes]

De 2 elektrodes bestaan uit materiaal dat bestaat uit atomen:

Positief geladen (P-type):

- Hebben ruimte (holes) voor extra elektronen
- Extra elektronen kunnen aangetrokken worden uit een negatief geladen atoom

Negatief geladen (N-type):

- Hebben extra (vrije) elektronen
- Deze kunnen weggetrokken worden door een positief geladen atoom

EN TOEN WAS ER LICHT

=====

Bij de interactie van elektronen en holes van N-type en P-type materiaal komen er deeltjes vrij: de fotonen

Afhankelijk van het materiaal geven fotonen:

- Zichtbaar licht (hoge frequentie)
- Onzichtbaar licht (lage frequentie)
- \* Het aantal, de frequentie, de energie en de kleur van het licht hangen af van het materiaal

Meeste IR licht in netwerkapplicaties gebeurt met laser diodes:

- Een hele kleine chip genereert een constant licht

### 3. INFRARED DATA ASSOCIATION (IrDA)

=====

IrDA is een onafhankelijke organisatie:

-----

- Schrijft en publiceert standaarden zodat IR van verschillende fabrikanten kan communiceren

IrDA heeft verschillende versies:

|             |               |              |  |
|-------------|---------------|--------------|--|
|             |               |              |  |
| IrDA Versie | Data snelheid | Power opties |  |
|             |               |              |  |



|     |                         |                |
|-----|-------------------------|----------------|
| 1.0 | 115.2 Kbps              | Standaard      |
| 1.1 | 4 Mbps                  | Standaard      |
| 1.2 | 115.2 Kbps              | Laag           |
| 1.3 | 115.2 Kbps<br>en 4 Mbps | Laag/Standaard |

IrDA werking:

-----

- Werkt in half-duplex mode
- Storing gebeurt door:
  - \* Omgevingslicht
    - Zon, lampen
- Het IrDA protocol zoekt verbinding door sniffing, stuurt data door en verbreekt de verbinding

#### 4. BLUETOOTH

=====

Geschiedenis:

-----

- Ericson 1994
- Deense koning Harald Blauwtand
  - \* At graag blauwbessen, waarvan hij blauwe tanden kreeg
  - \* Logo van Bluetooth zijn de initialen van Harald in runetekens
- RF technologie die ad-hoc PANs maakt binnen 10 meter
- Gebruikt frequency-hopping

Specificaties:

-----

- Bluetooth specificatie definieert het protocol
- Bluetooth profiel definieert de verschillende applicaties

#### BLUETOOTH PROTOCOLLEN

=====

Bluetooth lagen:

-----

- RF communicatie met Object Exchange OBEX
- Verbindingsbeheer Link Manager Protocol LMP
  - \* Synchron en Asynchroon
- Service discovery Protocol

OBJECT EXCHANGE (OBEX)

=====

Communicatieprotocol dat het uitwisselen van binaire objecten tussen apparaten gemakkelijker maakt

Zowel bij IrDA als bij Bluetooth:

-----

- OBEX heeft een gelijkaardig design als HTTP
- Client verbindt via TCP naar een server en wisselt objecten uit

LINK MANAGER PROTOCOL (LMP)

=====

Zet verbindingskanalen op tussen Bluetooth apparaten:

- Authenticatie
- Encryptie (na uitwisselen sleutels en onderhandeling over de baseband pakketgrootte)

BLUETOOTH PROTOCOLLEN - VERVOLG

=====

SYNCHROON EN ASYNCHROON

=====

Synchroon Connection Oriented (VOICE):

-----

- Reserveert Time slots

- Geen hertransmissie van verloren frames

Asynchroon Connection Less (DATA):

-----

- Afspraak lengte, modulatie
- Wel hertransmissie
- Verbinding schakelt zelf uit na bepaalde stilteperiode

SERVICE DISCOVERY PROTOCOL (SDP)

=====

Protocol dat uitzoekt welke services er mogelijk zijn en op welke manier er mee kan verbonden worden

- Bv Mobiele telefoon verbindt met headset

Elke service heeft een Universally Unique Identifier (UUID)

BLUETOOTH FHSS (FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM)

=====

Bluetooth gebruikt FHSS:

-----

- pseudorandom wisselen tussen verschillende frequenties
  - \* minder storing van specifieke frequenties
  - \* moeilijker af te luisteren

Bandbreedte: 2.402 – 2.480 GHz

Bluetooth definieert 3 klassen:

-----

- Class 1 (tot 100 m & 100 mW)
- Class 2 (tot 10 m & 2.5 mW)
- Class 3 (tot 10 cm & 1 mW)
  - \* effectieve reikwijdte hangt af van omgeving(storing)

BLUETOOTH NETWORK

=====

Het Bluetooth netwerk wordt aangemaakt op een ad-hoc manier door de link manager (discovery van alle diensten)

Een ad-hoc Bluetooth netwerk heet een 'piconet':

-----

- Piconet bevat max 8 apparaten
- Meer dan 8 apparaten => extra piconet

Een aantal piconets samen wordt een 'scatternet' genoemd:

-----

- Toestellen sturen elkaars communicatie door
- Bij elke verbinding is één apparaat de master en een ander de slave

[Diagram toont Scatternet met 12 piconets]

- Bluetooth unit, master (cyaan)
- Bluetooth unit, slave (paars)
- Bluetooth unit – master in one piconet, slave in another
- Bluetooth unit – slave in two piconets
- Bluetooth unit – slave in three piconets

## VERBINDEN VAN BLUETOOTH APPARATEN

=====

Meeste Bluetooth devices vragen aan de gebruiker om "discovery" op te zetten

Met PIN codes:

-----

- Verhinderen dat eender wie verbinding maakt
- PIN (personal identification number) verhindert dat eender welk apparaat een verbinding maakt

Voorbeeld: Bluetooth Mobile Phone Set Up

Pairing with the mobile phone

Your mobile phone will ask you to enter a passkey. Check your mobile phone to see if it is ready to accept a passkey. When your mobile phone is ready please enter in the following passkey: 472754

## BLUETOOTH PROFIELEN

=====

Toepassingen:

-----

- Streamen van audio (naar headphone of autoradio)
- Op afstand aansturen TV/radio/stereoketen
- Doorsturen foto's voor camera/printer/GSM
- Afdrukken documenten/email (zonder printer driver)
- Extra info over device doorsturen (fabrikant/versie)
- Muis, keyboard, joystick, Wii, Playstation, ..
- Hoofdtelefoon GSM (bellen, opnemen, volume)

Specifieke profielen:

-----

- Intercom Profiel (tussen 2 bluetooth devices)
- Personal Area Networking Profiel
- Ingebouwde telefoons in wagens gebruiken de SIM kaart van de aanwezige telefoon
- Telefoonboek toegang  
[Screenshots tonen: Memory, Telephone - O2 - UK, Phone book interface met Find entry en contacten lijst]  
[Diagram toont motorfiets met Rider-to-Passenger Full Duplex Intercom Connection, Bike-to-Bike Intercom 500 meter, Bluetooth Interphone Headset, Mobile phone, GPS]

## PROXY SERVERS

=====

DEFINITIE:

-----

Een proxy server is een hulpje dat verschillende diensten voor jou kan uitvoeren op internet, zoals:

- HTTP
- FTP
- Telnet
- Real Audio
- DNS
- SOCKS

## PROXY WERKING

=====

- 1) De gebruiker stuurt een aanvraag naar het adres en de poort van de proxy

- 2) De proxy gaat namens de gebruiker het internet op
- 3) De computer op internet stuurt een antwoord terug naar de proxy
- 4) De proxy maakt een nieuw antwoordpakket aan en stuurt dat door naar de gebruiker

Tijdens proces:

-----

- De computer op internet communiceert enkel via de proxy met de gebruiker
- Tijdens dit proces heeft de proxy de mogelijkheid om in toegangsregels of ACL's (Access Control Lists) na te gaan of een bepaalde actie geoorloofd is of niet

DISK CACHE

=====

Dit is ruimte op de harde schijf van de proxyserver waar tijdelijk bestanden en HTTP documenten worden weggeschreven.

Hiervoor moet een bepaalde grootte in MB opgegeven worden. Wanneer de disk cache vol zit, worden de oudste bestanden vervangen door nieuwe bestanden. Een FIFO (First In First Out) systeem dus.

DISK CACHE 2

=====

Doordat de gegevens in de disk cache staan, moeten ze niet opnieuw afgehaald worden van een andere server op het netwerk, maar kunnen ze rechtstreeks van de schijf van de proxy server gehaald worden. Wanneer een tweede gebruiker dus hetzelfde document ophaalt, hoeven we dus niet meer de computer op internet te raadplegen.

Wanneer de proxy server een pagina terug vindt in

zijn disk cache, dan spreken we van een HIT. Is dit niet zo, dan spreken we van een MISS.

#### DISK CACHE MISS - VOORBEELD

=====

[Diagram toont]:

Client -> LAN -> Proxy Server (MISS) -> www -> HTTP Server

1. <http://www.kdg.be/info.htm> (van client naar proxy)
2. <http://www.kdg.be/info.htm> (van proxy naar www)
3. info.htm (van HTTP server terug naar proxy)

Proxy Server haalt pagina van internet en stuurt door naar client

#### DISK CACHE <> CACHE

=====

Voor de duidelijkheid: Disk cache heeft niets te maken met de hardware cache van een systeem. (Hardware cache is enkele honderden kiloBytes bv 256kB of 512kB, disk cache is enkele honderden MegaBytes tot Gigabytes).

#### FUNCTIE: CLIENT ACCELERATOR

=====

De client accelerator of standard proxy cache:

-----

- Maakt gebruik van een disk cache om reeds opgehaalde gegevens geen tweede keer te gaan ophalen

[Afbeelding toont: grote shopping cart op wielen]

#### FUNCTIE: HTTP ACCELERATOR

=====

De proxy doet dienst als een front-end voor webservern op het lokale netwerk.

Door een HTTP accelerator te gebruiken kunnen we het verkeer op een lokaal netwerk ontlasten.

- De gebruiker die vanuit internet de gegevens van onze lokale webserver wil raadplegen, start geen verbinding op met de eigenlijke webserver maar wel met de HTTP accelerator.

## HTTP ACCELERATOR 2

=====

Gegevens die statisch zijn zoals gewone webpagina's worden vanuit de proxy cache gegeven.

Dynamische gegevens, zoals gegevens die uit databanken worden gehaald, worden rechtstreeks van de webserver gehaald.

De HTTP accelerator heeft ook een firewall functie. Gebruikers van het internet kunnen niet rechtstreeks binnen in het privé netwerk.

## HTTP ACCELERATOR BIJ STATISCHE PAGINA

=====

[Diagram toont]:

Interne HTTP Server (www.web.be) met info.htm  
<-> LAN <->  
Proxy Server als HTTP accelerator met info.htm  
<-> www <->  
Client

1. http://www.web.be/info.htm (aanvraag van client)
2. info.htm (proxy stuurt info.htm direct terug vanuit cache)

Proxy heeft statische pagina al in cache en geeft deze direct aan client zonder interne server te raadplegen.

## PROXY SERVERS - SAMENVATTING



---

## 1. HIERARCHISCHE PROXY CACHE

- Gebruikt in grotere netwerken
- Doel: Zo snel mogelijk data ter beschikking stellen
- Werking:
  - Gebruiker vraagt data aan standaard proxy
  - Bij MISS: vraagt aan volgende proxy in hiërarchie
  - Hoogste proxy vraagt data op van webserver
  - Proxies geven data door tot aan gebruiker

## 2. VOORDELEN

- Snelheid: Geen dubbel ophalen documenten (disk cache)
- Beveiliging: Eigen netwerk verborgen achter proxy
- Security: ACL's voor toegangscontrole

## 3. CACHE PRINCIPE

- Client-side caching (browser)
- Proxy-side caching
- Temporary Internet Files
- Lokale opslag van bezochte pagina's

## 4. HTTP EN FTP CACHE

- Instelbare minimum/maximum bestandsgrootte
- Download blijft mogelijk bij STOP
- FTP cache gelijkaardig aan HTTP
- Non-cacheble documenten (bij Refresh/Reload)

## 5. VALIDATIE VAN BERICHTEN

Twee methoden:

- Aanvraag aan webserver of pagina veranderd is
- Proxy checkt datum/tijdstip document (snelste)
- TTL waarden (Time To Live):
  - www adressen: 2 uur
  - gif files: 7 dagen
  - cgi-bin: 30 minuten

## 6. MAIL

- Lokale adressen: niet via internet (lokale server)
- SMTP server: proxy moet mail server kennen
- POP3 server: proxy moet weten waar post ophalen

## 7. SOCKS

- Volledige toegang tussen beide kanten proxy
- Username + password authenticatie
- Gebruikt als network firewall
- Beschermde interne hosts tegen internet
- Programma's: putty.exe, telnet

## 8. SOCKS VERSIES

Versie 4:

- Geen UDP proxy
- Geen authenticatie
- Geen DNS resolving

Versie 5:

- Browser ondersteuning client-side
- Anonymous FTP (email=password=nobody@)
- Username+password in cleartext!
- Automatische ISP verbinding

Versie 6 (snelheidsverbeteringen):

- TCP Fast Open (RFC7413): SYN bevat data, ACK = antwoord
- 0-RTT (Zero Round Trip Time): Pre Shared Key voor TLS
- "early data" tijdens handshake
- Socket wordt direct geopend (geen client authenticatie)

## 9. ICP (INTERNET CACHE PROTOCOL)

- Communicatie tussen proxy servers
- Watervalstructuur/boomstructuur
- Cascading/hiërarchische proxies
- Begrippen:
  - Neighbour: samenwerkt met je proxy
  - Parent: proxy op hoger niveau
- Request via meerdere proxies (werk verdelen)
- Snelste proxy geeft antwoord
- Detectie slechte/niet-werkende proxies
- Squid: meest gebruikte proxy (Unix/Linux)

## 10. ICP COMMUNICATIE MET PARENT

Parent heeft cache met frequente pagina's/bestanden

Opties:

- Authenticatie: username/password bijhouden
- HTTPS: veilige verbinding
- GET/POST ondersteuning

- POST: data verborgen voor gebruiker (CGI, perl, PHP, ASP)
- GET: data zichtbaar in URL
- FTP ondersteuning

## 11. INTERFACES

- Secure: Interfaces lokaal netwerk voor proxy diensten
- Insecure: Modem/netwerk connectie naar internet

## 12. LOGS

- Security logs
- Error logs met verkeerde wachtwoorden
- Onveilige IP-nummers
- Elke opgevraagde pagina wordt gelogd

## 13. ACL'S (TOEGANGSREGELS)

Blokkeren/toelaten van:

- IP-nummers of ranges
- Interfaces (netwerkkkaart/modem)
- Verkeer op tijdstippen
- URL's
- Bestandstypes (zip, gif, mpg, html,...)
- Services (icp, http, https, ftp, telnet, socks, real audio)

## 14. ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)

- Ontstaan jaren 80 (Broadband B-ISDN ontwikkeling)
- Transport van: Spraak, Data, Video
- QoS (Quality of Service)
- Connection oriented:
  - End-to-end virtual circuits
  - Kwaliteitsgarantie
- Circuit switched:
  - Capaciteit ligt vast
- ATM-cel als basis:
  - Klein maar vaste lengte
- Mb → Gb snelheden

## ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) - UITGEBREIDE SAMENVATTING

---



---

### 1. NEGOTIATED SERVICE CONNECTION (TRAFFIC CONTRACT)

Voor verbinding moet traffic contract vastgelegd met parameters:

- Peak Cell Rate (PCR)
  - Maximum snelheid voor piekverkeer
- Average Cell Rate (ACR)
  - Gemiddelde snelheid
- QoS (Quality of Service)
  - Vertraging en verlies van cellen

## 2. QoS ONDERSTEUNING

- Voor verbinding kan QoS vastgelegd worden

Voorbeeld parameters:

- Cell loss ratio
- Cell delay
- Cell delay variation
- Bij aanmaken verbinding: ATM switch controleert met CAC (Connection Admission Control) of QoS voldaan kan worden
- Lukt dit → verbinding wordt gemaakt
- Lukt niet → verbinding wordt geweigerd

## 3. ATM CONCEPTEN: SWITCH GEBASEERD

- ATM werkt NIET shared (niet zoals een hub)
- ATM werkt geschakeld:
  - Verschillende toegangssnelheden mogelijk
  - Toegekende bandbreedte en capaciteit per verbinding

## 4. ATM CONCEPTEN: CEL GEBASEERD

Zoeken naar ideale pakketlengte (cel):

- Lange cel:
  - Meer informatie mogelijk
  - Relatief veel vertraging bij vullen
- Kleine cel:
  - Sneller gevuld
  - Relatief veel overhead informatie t.o.v. user data

Oplossing:

- Europa wilde 32 Bytes
- Amerika wilde 64 Bytes
- Compromis: 48 Bytes data

- ATM cel = 53 Bytes totaal:
  - 5 Bytes header
  - 48 Bytes data (payload)

## 5. EEN ATM CEL - STRUCTUUR

Header (5 Bytes) | Payload (48 Bytes)

Kleine afmetingen:

- Header: 5 bytes
- Payload: 48 bytes
- Header bevat info over virtual circuit
- Payload kan spraak, video of data zijn

## 6. VIRTUELE CIRCUITS: PVC EN SVC

PVC (Permanent Virtual Circuit):

- Vast gealloceerde verbinding tussen twee eindgebruikers
- Van tevoren vastgestelde piek (PCR)
- Gemiddelde bandbreedte (SCR)
- Toepassing voor data (zoals huurlijn)

SVC (Switched Virtual Circuits):

- Gestandaardiseerde netwerk verbindingen tussen eindgebruikers
- Alleen opgezet wanneer en zolang nodig
- Zoals gewone telefoonlijn

## 7. ATM INTERFACE

Twee soorten: UNI en NNI

- UNI (User-Network Interface)
  - Rand netwerk
  - Meer bits voor toepassingen
- NNI (Network-Network Interface)
  - Binnen netwerk
  - Meer bits voor routes

## 8. SOORTEN VERBINDINGEN

Point-to-Point:

- Eénrichtingsverkeer ( $A \rightarrow B$ )
- Tweerichtingsverkeer ( $A \leftrightarrow B$ )

Point-to-Multipoint:

- Enkel eenrichtingsverkeer
- Van A naar B, C, D

## 9. ATM ARCHITECTUUR: LAGEN

Drie lagen:

- Adaptatie Laag (zwart)
  - Conversie naar ATM-datatypes van 48 bytes
- ATM Laag (geel)
  - Toevoegen 5 byte header
- Fysische Laag (rood)
  - Conversie naar elektrisch of optisch signaal
  - Scheidt in Voice Cell, Data Cell, Video Cell

## 10. FYSISCH LAAG

Media opties:

- STP (Shielded Twisted Pair)
- UTP (Unshielded Twisted Pair)
- Coax
- Multimode Fiber
- Single Mode Fiber
- Draadloos

Backbones waarop ATM draait:

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
- VHDL (Very High-Speed Digital Subscriber Line)

Cell Rate Decoupling:

- Lege cellen worden opgevuld met bepaald patroon
- Om aan te geven dat ze leeg zijn

## 11. ATM LAAG - FUNCTIES

- Header toevoegen en verwijderen
- Beheer van virtuele circuits en paden
- Routeren via ATM switches

## 12. HEADER ATM CEL

Volgende onderdelen in header (5 bytes):

- Algemene flow control (niet gebruikt)

- VC identifier / VP identifier
- Payload Type Identifier
- Cell Loss Priority
- Header Error Check

### 13. HEADER ATM CEL - DETAILS

Payload Type Identifier:

- Aangeven of data verkeer of controle verkeer
- Bit om fileprobleem te melden

Cell Loss Priority (CLP):

- Cellen die vloeken tegen verkeerscontract (met QoS) krijgen CLP=1
- Deze mogen eerst weggegooid worden wanneer ATM switchen het moeilijk krijgen
- Hiervoor: leaky bucket algoritme

Header Error Check:

- Fout detecterend en corrigerend

### 14. LEAKY BUCKET ALGORITME

Visualisatie met kraantjes en emmers:

- CLP=1 cellen worden eerst weggegooid
- Zoals water dat overloopt uit volle emmers
- Zorgt voor traffic shaping en QoS handhaving

### 15. VIRTUEEL PAD EN VIRTUEEL CIRCUIT

Visualisatie: Kabel met meerdere virtuele circuits

- Virtuele Circuits (blauw/rood lijnen in kabel)
- Virtuele Paden groeperen circuits
- Totale Bandbreedte beschikbaar

### 16. ATM LAAG VPI/VCI

- ATM werkt met virtuele paden
- Per pad een VPI (Virtual Path Identifier) nummer
- Langs pad kunnen verschillende toepassingen draaien
- Deze noemen we virtuele kanalen
- Per toepassing een VCI (Virtual Channel Identifier)
- VPI/VCI waarden zijn enkel uniek per interface

- Hebben enkel lokaal betekenis
- Aan rand netwerk (UNI): 8 bits voorzien voor VPI
- Binnen netwerk (NNI): meer paden voorzien (12 bits voor VPI)

## 17. OPZETTEN ATM VERBINDING

Network Provisioning:

- Bij vastleggen virtueel pad wordt telkens verbinding gemaakt tussen poort en VPI aan ene kant en paar aan andere kant
- Dit voorhand mappen van verbinding = network provisioning
- Network provisioning gebeurt door controlecellen
- Die tussen ATM knooppunten worden doorgestuurd

## 18. ATM ADAPTATIE LAAG (AAL)

Verschillende types:

- AAL 1: Circuit Emulation
  - Emuleert circuit-switched verbindingen
- AAL 2: Video / Audio
  - Voor real-time verkeer met variabele bitrate
- AAL 3/4: Data Transfer
  - Voor data communicatie
- AAL 5: LAN verkeer
  - Meest gebruikt voor data
  - Simpeler dan AAL 3/4
  - Lagere overhead

## NETWORKING SAMENVATTING - THEORIE DEEL 3

---



---

### ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE)

---



---

#### ATM AAL5 LAN



-----

- Vereenvoudigde versie van AAL3/4 voor LAN verkeer
- Minder overhead bij data
- SEAL: Simple and Efficient Adaptation Layer
- In praktijk wordt ATM niet meer voor LAN gebruikt

## ATM en OSI Model

-----

- ATM past NIET in het OSI model
- ATM is een overlay-network
- Netwerklaag functionaliteit:
  - Eigen adressering
  - Routeert zelf
  - Hiërarchische adressering met autoconfiguratie (Plug n Play)

## ATM Nadelen

-----

- Wanneer verbinding opgezet → firewalls kunnen info niet interpreteren
- PRIJS! Implementatie is zeer duur
- Bij gebruik voor LAN: verlies aan bandbreedte
  - ATM moet overgang voorzien naar TCP/IP (veel overhead)

---

## BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL)

---

### Wat is BGP?

-----

- Routing protocol voor Internet Providers
- Verbindt providers met elkaar
- Eindgebruikers kunnen verbinden met verschillende ISP's
- Routing tussen Autonome Systemen (AS)
- Werkt met distance vector
- Plaatst waarde op verbinding (geen echte netwerktopologie kennis)

### Autonome Systemen (AS)

-----

- AS = verzameling IP netwerken en routers beheerd door dezelfde admin(s)
- Elk AS krijgt uniek nummer:
  - PRIVAAT: 64512 - 65535 (zelf kiezen)

- PUBLIEK: Uniek wereldwijd (ASN)
  - Was 16 bit, sinds 2007 uitgebreid tot 32 bit
  - IANA deelt nummers uit via 5 organisaties:
    - \* AfriNIC (afrika)
    - \* APNIC (azië/pacific)
    - \* ARIN (amerika)
    - \* LACNIC (latijns amerika/caraïben)
    - \* RIPE-NCC (europa, midden-oosten, centraal azië)

## Interne vs Externe Routing

---

- INTERNE routing = binnen een AS
- EXTERNE routing = buiten een AS
- Intern = IBGP, Extern = EBGP

---

## CIDR (CLASSLESS INTER DOMAIN ROUTING)

---

- IP adressen werken niet meer met standaard klasse A/B/C
- Worden nu met IP prefix doorgegeven:
  - /24 voor klasse C
  - /16 voor klasse B
  - /8 voor klasse A
- In classfull routing: bijv. 20.0.0.0 direct als klasse A (/8)
- Classless: prefix zelf kiezen
- Routing protocollen buiten BGP die IP prefixen ondersteunen:
  - RIPv2, OSPF, EIGRP

---

## BGP SESSIE & ROUTING

---

### BGP Sessie

---

- Maakt verbinding over TCP poort 179

- Alle actieve routes worden uitgewisseld
- Alle incrementele updates worden uitgevoerd
- Update = IP prefix + attributen
  - Voorbeelden attributen:
    - \* AS\_PATH (aantal AS die je tegenkomt = hops)
    - \* MULTI\_EXIT\_DISC (32bit waarde om zelf in te stellen voor verbindingen)
- Opmerking: Updates met langste prefix geven meeste info
  - Krijgen voorrang op adressen met korte prefix
  - Bijv: 10.10.10.0/24 heeft voorrang op 10.0.0.0/8

## BGP: Kiezen van Beste Pad

---

- Externe EGBP geleerde routes krijgen voorrang op intern bekende IBGP routes
- Kortste AS\_PATH
- Kleinste MULTI\_EXIT\_DISC waarde
  - Meerdere verbindingen tussen dezelfde AS
    - Bepaalt welke voorrang krijgt
- BGP ID
  - Route voorgesteld door router met laagste IP adres krijgt voorrang

---



---

## BGP GEVOLGEN & ROUTING TABEL

---



---

### Gevolg

---

- Grootste zekerheid voor AS: doorsturen van alle adressen als /24
  - Deze kunnen niet meer overschreven worden
- MAAR: maakt routing tabellen heel groot
- BGP routing domein = HEEL INTERNET!!!

### Grootte BGP Routing Tabel

---

- [Grafiek toont groei van ~10.000 entries in 1994 naar ~700.000+ in 2016]
- Exponentiële groei van routing entries over tijd
- 
-

## BGP HIJACKING

---

---

### Youtube Hijacken

---

- Als je zelf AS nummer hebt → kan je routing tabellen van internet manipuleren
- Geef zelf /24 een betere route dan bestaande range
  - Route gaat via jou
- Bij BGP geef je "beter" pad met AS een op:
  - Bijv: AS\_PATH 10 20 200
  - Router map: permit 10 match ip address prefix list
  - Set as-path prepend 10 20 200

### Het Verkeer Kiest Jou als Ideale Weg

---

- Je ziet dus alle verkeer én je kan aanpassen wat je wilt
- Minimaal aanpassen: TTL waarde
  - Omdat anders traceroute opvalt
- Dit kan met iptables

---

---

## POINT TO POINT VERBINDINGEN

---

---

### Point to Point

---

- Wat je "ziet" als verbinding van 1 node naar andere node
- Meestal gesimuleerd door:
  - Packet Switched Network, OF
  - Circuit Switched Network

---

---

## X.25 PROTOCOL

---

---

## X.25 Basis

-----

- Jaren 1970
- Werkt vooral op analoge en ISDN lijnen
- Data Terminal Equipment (DTE)
- Data Circuit-terminating Equipment (DCE)
  - DCE (provider) voorziet kloksnelheid
- Packet Switched netwerkdienst
- PAD (Packet Assembler/Disassembler)
  - Omvormer naar X.25 pakketten

## X.25 Netwerk

-----

- Verbinden met X.25 netwerk gebeurt via domme terminal (DTE)
- Deze belt X.25 service provider op
  - Provider verbindt met rest van wereld
  - Lokale connectiekost

## X25 Lagen

-----

- OSI laag 1 tot 3
- X25 past niet helemaal in OSI model
  - Werd vóór OSI model ontworpen

### LAAG 3 (netwerk)

- PLP (Packet Layer Protocol)
- Adressering (Virtuele Circuits)

### LAAG 2 (Datalink)

- LAP-B (Link Access Procedure, Balanced)
- Voorziet UITGEBREIDE error correctie

## X.21 BIS FYSISCH LAAG

- X.21 BITSTROOM

---

---

## FRAME RELAY

---

---

## Frame Relay Eigenschappen

-----

- X.25 "lite" versie
- Zonder extensieve foutcontrole
- Verschil met X.25:
  - Niet zo robuust
  - Gaat uit van betrouwbare verbindingsmedium
  - Geen hertransmissie van verloren data
  - Geen sliding windows
  - Foutafhandeling moet door hogere lagen
  - Hogere performantie

## Gebruik Frame Relay

-----

- Gestandaardiseerde verbindingdienst voor WAN's
- Vaak gebruikt om verschillende LAN's met elkaar te verbinden
- Kan aangevraagd worden bij Belgacom
- Werkt op laag 2 van OSI model (data link laag)

-----

-----

## DLCI (DATA LINK CHANNEL IDENTIFIER)

-----

- Op één fysieke verbinding kunnen verschillende virtuele circuits staan
- Verschillende VC's worden onderscheiden door unieke DLCI
- Voorbeelden: DLCI 249, DLCI 319

-----

## FRAME RELAY LAAG 2

-----

## Werking

-----

- Frame Relay krijgt IP pakketten (laag 3) aan
- Frame Relay steekt deze pakketten in eigen frames (laag 2)
- Protocol: Link Access Procedure for Frame Relay (LAPF)
- Daarna worden deze doorgegeven aan laag 1 en over draad verstuurd

---

---

## LAPF FRAME (LINK ACCESS PROCEDURE FOR FRAME RELAY)

---

---

### Belangrijke Bits in LAPF

-----

- Eén die aangeeft dat je sneller (of meer) frames stuurt dan afgesproken met Belgacom
  - Bij congestie mag frame weggegooid worden
  - vergelijkbaar met Cell Loss Priority bij ATM
- Eén die aangeeft dat er fileprobleem is bij FR switch
  - DTE's die dit merken, sturen minder frames op
  - Dit wordt doorgegeven aan hogere lagen
- Deze laatste melding gebeurt ook in andere richting

---

---

## FRAME RELAY LMI (LOCAL MANAGEMENT INTERFACE)

---

---

### Frame Relay "extensie"

-----

- Uitgevonden door "the gang of four"
- Geeft aan DTE's informatie over toestand van netwerk (was vergeten in oorspronkelijke FR protocol)

### Types van LMI (niet compatible):

-----

- Cisco (volgens cisco standaard)

- Ansi (volgens American National Standard Institute)
- Q933a (volgens International Telecommunication Union)

#### LMI Functionaliteit

-----

- Globale adressering
  - DLCIs gelden niet meer enkel lokaal
- Status berichten van Virtual Circuits
- Multicasting
- Flow Control

---



---

#### CIR (COMMITTED INFORMATION RATE)

- 
- 
- CIR = afspraak die je met Belgacom maakt over snelheid die je wil gebruiken over het FR netwerk

- Afsproken Burst
- Afsproken Tijd
- Afsproken Maximum Rate

- Het is mogelijk dat deze snelheid gehaald wordt door meerdere telefoonlijnen te gebruiken

---



---

#### FRAME RELAY vs ATM

---



---

##### FRAME RELAY

##### ATM

- 
- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| - Variabele pakketgrootte | • Vaste, kleine pakketten |
| - Geen QoS standaard      | • QoS en prioriteiten     |
| - Meer ondersteund bij    | • Zeer goed schaalbaar    |



- Providers
  - Goedkoper
  - Duur / Moeilijk omschakelen
  - Complex door QoS
- 64 Kbps tot 40 Mbps
  - 1,5 Mbps tot 622 Mbps en meer
- Voldoet NU aan snelheden voor bedrijven
  - Toekomst meer in gebruik door hogere snelheden
- Rand van netwerken
  - Core van netwerken

---

## MPLS (MULTI PROTOCOL LAYER SWITCHING) - WAN PROTOCOL

---

### Definitie MPLS

- 
- Multi Protocol Layer Switching is oplossing voor bandbreedte en dienstenbeheer in IP gebaseerde backbone netwerken
  - MPLS is framework dat schaalbaarheid en routing van traffic flow voorziet in bestaande ATM en Frame Relay netwerken
  - Traditionele routing (laag 3) gebeurt nog teveel op basis van kortste pad en houdt te weinig rekening met vertraging en congestie

### Noodzaak voor MPLS

- 
- Nood aan meer bandbreedte voor data, spraak en multimedia toepassingen over Internet
  - Nood aan verschillende dienstenklassen en kwaliteitsverzekering (QoS) - Dit voor véél meer gebruikers dan vroeger!
  - ATM kan dit maar...
    - Duur
    - Complex
    - Niet overal beschikbaar

---

---

## FUNCTIES VAN MPLS

---

---

- Specificeert manier waarop verkeersstromen tussen verschillende niveaus kunnen vloeien
  - Tussen verschillende hardware, machines of verschillende applicaties
- Onafhankelijk van Laag 2 en Laag 3 protocollen
- Mapped IP adressen naar eenvoudige "labels" (met vaste lengte)
- Voorziet interface naar bestaande routing protocollen zoals Open Shortest Path First (OSPF)
- Ondersteunt IP en Laag 2 van Frame Relay en ATM

---

---

## WAT IS DE KORTSTE WEG NAAR ANTWERPEN?

---

---

### BROADCAST

-----

Ga overal langs en stop wanneer je een plakkaat met Antwerpen ziet.  
"Zoek maar"

### HOP BY HOP ROUTING

-----

Vraag in elk dorp dat je tegenkomt welk buurdorp het dichtst tegen Antwerpen ligt. Ga naar dat dorp en vraag het opnieuw.  
"Ga je naar Antwerpen? Ga langs X, het ligt op de weg!"

### SOURCE ROUTING

-----

Vraag een routebeschrijving van alle dorpen waar je langs moet om in Antwerpen te geraken.

"Ga je naar Antwerpen? Rij 5 straten rechtdoor, dan links,  
dan 6 straten rechtdoor en aan de lichten links."

---

---

## LABEL SUBSTITUTION

---

---

### Metafoor met Wegen

-----

Je gaat met de wagen naar Antwerpen. In elke straat is er een  
rijvak gereserveerd en bij elk kruispunt staat er een grote pijl  
naar waar jij moet rijden

[Diagram toont: BAANVAK1 RECHTSAF NAAR BAANVAK2]

- Op BAANVAK1 krijg je pijl naar BAANVAK2
- Elk baanvak = gereserveerde lane

---

---

## EEN LABEL BESTAAT AL

---

---

"What's in a name, that which we call a label, by any other name,  
would smell as sweet?"

### Label voorbeelden per technologie:

-----

- ATM - een label heet VPI/VCI
- Frame Relay - een label is een DLCI
- TDM - een label is een timeslot (zoals een baanvak)
- X25 - een label heet een LCN

---

---

## LAGEN MPLS

---

---

Multi Protocol Label Switching gebeurt tussen Laag 2 en Laag 3

Layer 3: IP

└── MPLS

Layer 2: ATM, FR, Ethernet, PPP

Layer 1: SDH, ODH, WDN, CSMA

---

---

## MPLS LABEL STRUCTUUR

---

Algemene vorm van een Label

-----

Link layer header | MPLS shim | Network layer | Other layers header

                  | header      | Data

32

Label      | Exp. bits | BS | TTL

20      |   3   | 1 | 8

Velden:

-----

- Exp.bits: Geven een verkeersklasse aan
- BS:      Soort STOP bit. Er volgt geen label meer
- TTL:     TimeToLive zoals bij IP

---

---

## DOORSTUREN VAN LABELS

---

- MPLS zegt niet hoe labels moeten verspreid worden

- BGP is uitgebreid met piggybacking om label mee te nemen
- IETF heeft ook nieuw protocol gedefinieerd enkel voor doorsturen en beheer van labels:

Label Distribution Protocol (LDP)

→ Extensies van LDP ondersteunen ook routing met QoS parameters

---

---

## BESTAANDE LABELS

---

---

- Bestaande Labels worden overgenomen. Waar geen label bestaat, wordt een nieuwe "Shim label" voorzien.

Laag 2: ATM | FR | Ethernet | PPP

Label: VPI | VCI | DLCI | "Shim Label"

"Shim Label" .....

IP | PAYLOAD

---

---

## LER EN LSR (LABEL EDGE ROUTER & LABEL SWITCH ROUTER)

---

---

Label Edge Router (LER)

- 
- Zit aan de rand van een MPLS netwerk
  - Voorziet/verwijdert labels bij pakketten
  - Ondersteunt meerdere poorten naar verschillende netwerken (zoals Frame Relay, ATM, en Ethernet)

## Label Switch Router (LSR)

- Is een hoge-snelheidsrouter in het hart van een MPLS netwerk
- ATM switches kunnen als LSR dienen zonder hardware veranderingen
  - Label switching = VP/VC switching

---

---

## LABEL SWITCHED PATH (LSP)

---

---

- Het LSP wordt vastgelegd VOOR de transmissie start
- Dit is dus network provisioning

[Diagram toont pad van LER → LSR → LSR → LER met labels L=5, L=9, L=2]

### Stappen:

-----

|           |  |            |  |          |  |           |  |          |  |          |
|-----------|--|------------|--|----------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| IP Addr   |  | Out Label  |  | In Label |  | Out Label |  | In Label |  | Next Hop |
| 192.4/16  |  | 5          |  | 5        |  | 9         |  | 9        |  | 2        |
| Layer 2   |  | Assign     |  | Label    |  | Swapping  |  | Label    |  | Remove   |
| Transport |  | init label |  | Swapping |  |           |  | Swapping |  | Label    |

"ROUTE AT EDGE, SWITCH IN CORE"

---

---

---

---

---

---

## OPZETTEN VAN EEN LSP (LABEL SWITCHED PATH)

---

---

MPLS voorziet 2 mogelijkheden om LSP op te zetten:

### 1. Hop-by-hop routing

- 
- Elke LSR kiest zelf de volgende hop
  - LSR gebruikt eender welk routing protocol (OSPF, ATM, ...)

## 2. Explicit routing

-----

- Is hetzelfde als source routing
- De LSR heeft een lijst met nodes waarlangs het pakket moet gaan

## BELANGRIJK

-----

- Het opzetten van een LSP is unidirectioneel
- Het terugkerende verkeer krijgt een nieuwe LSP!

---

---

## IPv6 - INTRODUCTIE

### Overzicht IPv6 Topics

-----

- Verschil IPv4/IPv6
- Addressering
- IPv6 Header
- Grootte van een pakket
- Autoconfiguratie
- Flow Labels en Verkeersklasse
- Hogere Lagen
- ICMPv6
- Veiligheid

---

---

## IPv4 BEPERKINGEN

- 32 bit adressen zijn op
- Routing tabellen zijn te groot
  - niet hiërarchisch, 400k rijen
- IPv4 heeft geen pakketbeveiliging
  - optie IPsec, maar niet ingebouwd

- Realtime ondersteuning beperkt
    - Type of Service veld bij IPv6 voor QoS wordt geëncrypteerd en dus onleesbaar
    - Voorbeeld: Jura F50, eerste koffiezetapparaat waar hackers remote de sterkte van koffie konden aanpassen
- 
- 

## VERSCHIL IPv4 vs IPv6

---

---

32bit → 128 bit adressen

-----

- Meer hiërarchisch
- Multicast en anycast adressen (group servers)

Header met optionele velden

-----

- Niet leeg zoals in IPv4

Uitbreidbare header

-----

- Snel doorsturen pakket

Labelen Stroom

-----

- QoS
- Realtime

Authenticatie en Privacy ingebouwd

-----

---

---

## IPv6 ADDRESSERING

---

---

Unicast



-----

- 1 per interface

#### Anycast

-----

- Groep interfaces
- 1 van de interfaces is ok (bv de NTP servers)

#### Multicast

-----

- Afleveren bij alle interfaces
- Is ook broadcast

---

---

## VOORSTELLEN VAN ADRESSEN

---

---

#### Voorkeur notatie

-----

- 2001:0:0:0:0:0:200C:417A
- 2001::200C:417A

#### Mask is altijd met prefix

-----

- RIPE NCC        2001:0600::        /23
- BELNET        2001:06A8::       /32
- KDG.BE        2001:06A8:0540::   /48
- STUDENT.KDG.BE 2001:06A8:0540:0101   /64

---

---

## SOORTEN ADRESSEN

---

---

#### Link-Local/Organisational-Local

-----

- FE80::/10, Dit zijn de huidige private adressen

- Geldt enkel binnen een link/organisatie, bevat MAC adres

#### Unique Local

-----

- FC00::/7
- Bevat pseudo random 40 bit nummer

#### Multicast

-----

- FFxx (begint met FF)
- bv FF05::43 Alle NTP servers binnen deze site

#### Loopback

-----

- ::1

---

---

#### ZONES

---

---

#### Probleem

-----

Je hebt verschillende netwerkkarten met adressen FE80::1/64 en FE80::2/64.

- Hoe kan ik verbinden met server met adres FE80::3/64?

#### Oplossing

-----

- In de routetabel wordt een zone toegevoegd
  - Windows FE80::3%1
  - Linux FE80::3eth0
- Deze zones zijn niet altijd zichtbaar bij het opvragen van de routetabel (ROUTE PRINT / ip -6 route)

---

---

#### IPv6 HEADER

---

---

---

## IPv6 Header Structuur

-----

- Ver. | Traffic Class | Flow Label
- Payload Length | Next Header | Hop Limit
- Source Address
- Destination Address

## Vergelijking met IPv4

-----

### Verdwenen uit IPv6:

- Header Length
- Identification
- Flags
- Fragment Offset
- Header Checksum

### Veranderd:

- TTL → Hop Limit
- Options → Extension Headers
- Type of Service → Traffic Class

---

## UITBREIDINGSHEADER (NEXT HEADER)

---

### Hop-by-Hop Options Header

-----

- Opties voor tussenliggende nodes

### Routing Header

-----

- Source routing (pad weergeven)

### Fragment Header

-----

- Pakket met grotere MTU (max transfer unit) fragmenteren
- Enkel tussen bron en doel, niet onderweg zoals IPv4

## Destination Options Header

-----

- Meestal voor veiligheidsopties

## Authenticatie/Encryptie Headers

-----

-----  
-----

## PAKKETGROOTTE

-----  
-----

- Minimum 1280 octets
- Aangeraden 1500 octets
- ICMPv6 Packet Too Big pakket naar bron
- Afspraak tussen bron en doel
  - NIET onderweg zoals bij IPv4

-----  
-----

## STATELESS AUTOCONFIGURATIE

-----  
-----

1. ICMPv6 router sollicitatie bericht (type 133)
  - bron is FE80::met mac adres achteraan
  - doel is All routers adres FF02::2
2. Antwoord door router ICMPv6 advertisement (type 134)
  - bevat IP add, Lifetime
3. ICMPv6 Neighbour Sollicitation bericht (type 135)
  - Heb ik wel uniek MAC adres?
4. ICMPv6 Neighbour Advertisement bericht (type 136)
  - Als een host hetzelfde MAC adres heeft

---

---

## STATEFULL AUTOCONFIGURATION

---

---

Aanvraag UDP poort 547

-----

- bron: link local FE80::MAC, UDP poort 546
- doel: All DHCP servers FF02::1:2 poort 547

DHCP zendt adres terug

-----

- 128 bit adres en Lifetime

---

---

## MOBIELE AUTOCONFIGURATIE

---

---

GSM krijgt vast IPv6 adres op thuisbasis

-----

- Noemt men de Home Agent

GSM krijgt tijdelijk adres op verplaatsing

-----

- Stuurt naar Home Agent een binding door
  - Koppeling tijdelijk adres met vast adres
  - Tijdelijk adres kan tijdens gesprek/verplaatsing veranderen
  - Home agent fungeert als soort router

---

---

## FLOW LABELS EN VERKEERSKLASSE

---

---

## Flow Labels

-----

- Doel is
  - QoS
  - Realtime diensten
- Voorlopig nog experimenteel

## Verkeersklasse

-----

- Doel is
  - prioriteiten tussen verschillende pakketten
  - enkel aanpassingen mogelijk door nodes van dezelfde klasse

---

---

## HOGERE LAGEN

---

---

- IPv6 neemt controlesom van volledige pakket
  - ook voor UDP
- Time to Live
  - Wordt Hop Limit
- IPv6 tunnel door IPv4 is 1 Hop

---

---

## ICMP v6

---

---

## Type 1 - Error Messages

-----

- 0: No route to destination (geen netwerk of geen gateway)
- 1: Communication prohibited (firewall)
- 3: Address unreachable (doel antwoordt niet)
- 4: Port unreachable (poort of service draait niet)

---

---

## SAMENVATTING NETWERKEN 3 - THEORIE

---

---

### 1. ICMPv6 INFORMATIE

---

Ping:

- Type 128 code 0: Echo Request
- Type 129 code 0: Echo Reply

ICMPv6 configuratie:

- Type 130/131/132: Group membership (voor anycast)
- Type 133/134: Router Solicitation/Advertisement
- Type 135/136: Neighbor Solicitation/Advertisement

### 2. AUTHENTICATIE HEADER

---

Verzekering van:

- Herkomst van het verkeer
- Integriteit
- Replay attack bescherming
- Tampering bescherming

Componenten:

- Security Parameter Index
  - Afgesproken 32 bit nummers tussen zender/ontvanger
  - Weigeren onbekende nummers
- Volgnummer
  - Verzekeren integriteit
  - 32 bit nummer
- Integrity Check Value
  - Hash berekend met gedeeld geheim tussen zender/ontvanger

### 3. ENCRYPTIE HEADER

---

Verzekering Confidentialiteit:

- Sleutels uitgewisseld over UDP poort 500
- Encapsulation Security Payload header bevat:
  - Encryptieprotocol
  - Volgnummer
  - Checksum
  - Enkel op de Payload (echte Data)

#### 4. SURICATA

---

Wat is Suricata?

- Intrusion Detection System (IDS)
- Intrusion Prevention System (IPS)

Suricata regels - Syntax:

```
alert tcp $DMZ1_NET any -> any 80 (msg:"Tentative connexion DMZ1 http";
flow:established,to_server; content:!"|20|yum|2F|";
classtype:web-application-activity; sid:9201503; rev:2;)
```

Syntax elementen:

- Actie: alert, log, pass, drop
- Beperkingen: protocol source port direction destination port
- Meta-settings: rules naam : parameters

#### 5. MEER DAN SNORT (Aanvalstechnieken)

---

- (Her)samenstellen pakketten
- Cleartext paswoorden of gecodeerd in base 64
- Gebruik clouds (Dropbox, Onedrive...)
- Gebruik P2P
- Malware, Trojan, Virus
- Informatie verzamelen
- Brute Force

#### 6. CHINESE FIREWALL

---

Geblokkeerde services:

- Baidu ipv Google (Maps, Search)
- QQ/WeChat ipv Messenger/Discord (blokkeren woorden/images)
- Youku ipv Youtube



- Alibaba/Banggood/Aliexpress (populair omdat rest verboden is)

Cisco en the Chinese Firewall:

The Golden Shield Project: Public Network Information Security

Monitor System

Doelstellingen:

- Stop the network-related crimes
- Guarantee the security and services of public network
- Combat "Falun Gong" evil religion and other hostiles

## 7. SNMP (Simple Network Management Protocol)

---

Wat is SNMP?

- Monitoring en beheer van netwerkkonderdelen (routers, switches, computers, printers)
- Door uitlezen/aanpassen van een waarde van een variabele
- Afhankelijk per device

Protocol regels:

- Aanvraag variabelen
- Antwoord van variabelen

SNMP onderdelen:

- SNMP agent
- SNMP manager
- MIB Management Information Base
- SNMP protocol

## 8. SNMP PROTOCOL

---

Via UDP:

- agentAddress udp:161
- poort 161 (request/respons)
- poort 162 (notificatie)

Soorten berichten:

- GetRequest: Aanvraag waarden van variabelen
- GetNextRequest: Aanvraag volgende variabele
- GetResponse: Antwoord met een waarde
- SetRequest: Device moet waarde aanpassen
- Trap: Melding vanuit device naar manager dat een waarde

is veranderd

## 9. MANAGEMENT INFORMATION BASE (MIB)

---

- SNMP protocol zelf definieert niet hoe informatie moet worden opgeslagen in een MIB
- Soorten MIBs zijn per gebruik:
  - System MIB (RFC 1907)
  - MIB-II TCP/IP netwerken (RFC 1213)
  - Interface MIB (RFC 2233)
  - TCP MIB (RFC4023)
  - IP MIB (RFC4293)
  - Per fabrikant (Cisco, Microsoft, IBM...)

## 10. MIB BOOMSTRUCTUUR

---

- Alle objecten worden vastgelegd in een boomstructuur
- Een MIB is een tekstbestand dat alle objecten beschrijft in Abstract Syntax Notation of ASN.1
- ASN.1 is een gestandaardiseerde taal om data en properties te definiëren
- Op Linux staan mib files in de directory `/usr/share/snmp/mibs`

## 11. MIB STRUCTUUR

---

Object Identifiers (OID's):

- Een OID is een reeks getallen of een reeks woorden, gescheiden door een punt

Voorbeeld:

- 1.3.6.1.2.1.4.6.
- iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipForwDatagrams

ipForwDatagrams OBJECT-TYPE

- SYNTAX Counter
- ACCESS read-only
- STATUS mandatory
- DESCRIPTION: "The number of input datagrams for which this entity was not their final IP destination, as a result of which an attempt was made to find a route to forward them to that final destination. In entities which do not act as IP

Gateways, this counter will include only those packets which were Source-Routed via this entity, and the Source-Route option processing was successful."

- ::= { ip 6 }

## 12. SNMP VERSIES

---

Drie versies van SNMP zijn vandaag in gebruik:

- SNMPv1 (1990)
- SNMPv2c (1996)
  - Voegt een "GetBulk" functie toe
  - Voegt ook RMON (remote monitoring) toe
- SNMPv3 (2002)
  - Zorgt voor secure SNMP transport

## 13. SNMP BEVEILIGING

---

SNMPv1:

- Gebruikt een string als plaintext authenticatie
- Deze string heet de community string

SNMPv2c:

- Bedoeling was security te verbeteren maar dit lukte niet
- c staat voor "community", want versie twee gebruikt dezelfde string van versie 1

SNMPv3:

- Integriteit: Pakket is niet aangepast
- Authenticatie: Bron van het pakket is verzekerd
- Privacy: Pakket kan niet gelezen worden door derden

---

## SAMENVATTING NETWERKEN 3 - VERVOLG

---

---

## 14. SNMPv3 CONFIGURATIE (/etc/snmp/snmpd.conf)

---

Aanmaken en rechten user met authenticatie:

- createUser authOnlyUser MD5 "secret007"
- rouser authOnlyUser

Aanmaken en rechten user met authenticatie en privacy:

- createUser authPrivUser SHA "geheim007" AES
- rwuser authPrivUser

Belangrijke regel:

- Passphrase is altijd minimum 8 characters

## 15. NAKIJKEN SNMPD AGENT SERVICE

---

Herstarten service:

- sudo systemctl restart snmpd

Log nakijken service:

- journalctl -a -u snmpd

Poort nakijken op afstand:

- Opgelet UDP scan, mag NIET filtered zijn
- sudo nmap -sU 192.168.2.1 -p 161
- Host is up (0.00022s latency)
- PORT STATE SERVICE
- 161/udp open snmp

Poort nakijken lokaal:

- sudo lsof -nP -iUDP | grep 161
- snmpd 1635 snmp 9u IPv4 2785925 0t0 UDP \*:161

Firewall configuratie:

Op Ubuntu/Debian:

- sudo ufw allow 161/udp
- sudo ufw reload

Op CentOS/Fedora/Redhat:

- sudo firewall-cmd --permanent --add-port=161/udp

- systemctl restart firewalld

## 16. SNMPWALK BELANGRIJKSTE OPTIES

---

Algemeen:

- -v versie: Specificeert de SNMP versie (1|2c|3)

Opties voor SNMP Versie 1 of 2c:

- -c communitystring bv -c public

Opties SNMP Versie 3:

- -a protocol: Authenticatie protocol (MD5|SHA)
- -A passphrase: Authenticatie protocol passphrase
- -l level: Security level  
(noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv)
- -n context: Context name (bv. router1)
- -u username: Security name (bv. bert)
- -x protocol: Privacy protocol (DES|AES)
- -X passphrase: Privacy protocol passphrase

## 17. CISCO SNMP AGENT

---

Afgeschermd door een ACL, zodat niet iedereen de SNMP info van de router krijgt:

```
R1(config)# snmp-server community cicolab ro SNMP_ACL
R1(config)# snmp-server location snmp_manager
R1(config)# snmp-server contact cicolab_admin
R1(config)# snmp-server host 192.168.56.1 version 2c cicolab
R1(config)# snmp-server enable traps
R1(config)# ip access-list standard SNMP_ACL
R1(config-std-nacl)# permit 192.168.56.1
```

## 18. VYOS SNMP AGENT

---

```
set service snmp listen-address 192.168.56.101
set service snmp location KdG_Antwerpen
set service snmp v3 engineid 1
```

```
set service snmp v3 view snmpview1 oid 1
set service snmp v3 group mygroup mode ro
set service snmp v3 group mygroup seclevel private
set service snmp v3 group mygroup view snmpview1
set service snmp v3 user vyos auth plaintext-password Supersecret007
set service snmp v3 user vyos auth type sha
set service snmp v3 user vyos group mygroup
set service snmp v3 user vyos privacy plaintext-password Supersecret007
set service snmp v3 user vyos privacy type des
```

## 19. SNMP PAKKETTEN UBUNTU

---

apt-get install snmpd

- agent (daemon), instellen in /etc/snmp/snmpd.conf

apt-get install snmp-mibs-downloader

- Commando download-mibs zet bestanden in /var/lib/mibs

apt-get install net-snmp-utils en snmp

- snmpwalk, snmpget, snmpset, ...

apt-get install tkmib

- mibbrowser, opstarten met commando tkmib

apt-get install snmptrapd en snmptrap

- trap daemon en handler

## 20. HTTP/1.1

---

Juni 1991:

- Veel parallele verbindingen
- Elke prentje is een aparte TCP connectie

Gemiddeld 6 connecties per url:

- Browsers zijn een connectiebom

## 21. HTTP/2

---

RFC 7540 in 2015

Multiplexing:

- Parallele streams over zelfde connectie (100)
- Browser maar 1 verbinding voor 6 connecties

Voordelen:

- Sneller
- Header compressie bespaart bandbreedte

Probleem:

- TCP Line Blocking

## 22. HTTP/3 VERBETERINGEN

---

TCP head of line blocking:

- Niet 1 stream die alles blokkeert

Snellere handshakes:

- Niet en TCP handshake en TLS handshake

Snellere data aanvraag:

- Early data

Altijd encryptie

Snellere upgrades:

- Overstap naar QUIC2 is binnen encryptie een upgrade

## 23. MINDER VERTRAGING (HTTP/3)

---

HTTP/2: 3 way handshake

- Opzetten TCP sessie
- Opzetten TLS sessie met certificaten
- Opzetten HTTP sessie
  - Bestaande TCP Fast Open is een ramp om te implementeren
  - (SYN pakket bevat al de aangevraagde URL van de webpagina)

HTTP/3 Zero Round Time Trip (0-RTT):

- Geen TCP sessie, direct TLS
- Early data. Data request al in de handshake
- Als je al een site hebt bezocht moet je geen nieuwe verbinding maken

## 24. WAT IS QUIC?

---

- Geen afkorting gewoon een naam
- Start in 2015 met Google QUIC
- Nieuw transportprotocol
  - Betrouwbaar
  - Secure
- Sneller dan bestaande protocollen
- UDP ipv TCP
- Bewezen dat het werkt

## 25. TCP LINE BLOCKING

---

TCP connectie blokkeert wanneer 1 van de streams blokkeert.

Dit heet ook Head of Line blocking (HOL):

- Als rood blokkeert, blokkeert groen ook

QUIC heeft afzonderlijke connecties:

- Als blauw blokkeert, blokkeert geel niet

## 26. WAAROM UDP?

---

Vroeger al poging voor nieuw transport protocol:

- SCTP Stream Transmission Control Protocol
- Maar:
  - 4 way handshake
  - niet ok met TLS
  - Mislukt omdat iedereen UDP en TCP gebruikt

Waarom UDP?

- Reliable transport over UDP in user space
- UDP is connectionless, herstuurt niet en heeft geen flow control



- QUIC voegt connecties en streams toe, hersturen van data en flow control
- QUIC voorziet streams, meerdere logische flows binnen een connectie
- Onafhankelijke streams in tegenstelling tot HTTP

## 27. OSSIFICATION

---

- Internet staat vol "oude machines"
- Routers, gateways, firewalls
- Doen bijna nooit upgrades (servers veel meer)
- Ossification is het gebrek aan flexibiliteit om mee te groeien en evolueren met nieuwe versies

## 28. AANPASSING VAN UDP NAAR QUIC

---

Vergelijking packet headers:

TCP:

- Source Port, Destination Port
- Sequence number
- Acknowledgement number
- Flags, Window size
- Checksum, Urgent pointer
- Opties
- Payload (Encrypted)

UDP:

- Source Port, Destination Port
- Length, Checksum
- Payload

QUIC:

- UDP Header met Source Port, Destination
- QUIC (Open): Flags, Connection
- QUIC (Encrypted): Packet number, Frame
- Ack, Window
- Opties
- Payload

## 29. SECURE QUIC

---

QUIC is ALTIJD secure:

- Geen clear-text versie
- TLS  $\geq$  1.3 zoals HTTPS

Cipher suites ALLEEN maar:

- TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 (Enabled by default)
- TLS\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256 (Enabled by default)
- TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256 (Enabled by default)
- TLS\_AES\_128\_CCM\_8\_SHA256
- TLS\_AES\_128\_CCM\_SHA256
- Geen oude rommel meer (RSA)

## 30. 0 RTT REPLAYATTACK

---

Eerdere sessies kunnen hergebruikt worden:

- ook een dag later

Is snel, maar de geencrypteerde bankoverschrijving van 1000 euro kan je gewoon opnieuw overschrijven:

- Enkel voor een GET zonder query parameters
- Extra unieke identifier kan je toevoegen, zodat je weet dat er een replay is

---

---

## SAMENVATTING NETWERKEN 3 - VERVOLG 2

---

---

## 31. SECURE QUIC (HERHALING)

---

QUIC is ALTIJD secure:

- Geen clear-text versie
- TLS  $\geq$  1.3 zoals HTTPS

Cipher suites ALLEEN maar:

- TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384 (Enabled by default)
- TLS\_CHACHA20\_POLY1305\_SHA256 (Enabled by default)
- TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256 (Enabled by default)
- TLS\_AES\_128\_CCM\_8\_SHA256
- TLS\_AES\_128\_CCM\_SHA256
- Geen oude rommel meer (RSA)

## 32. 0 RTT REPLAYATTACK (HERHALING)

---

Eerdere sessies kunnen hergebruikt worden:

- ook een dag later

Is snel, maar de geencrypteerde bankoverschrijving van 1000 euro kan je gewoon opnieuw overschrijven:

- Enkel voor een GET zonder query parameters
- Extra unieke identifier kan je toevoegen, zodat je weet dat er een replay is

## 33. MINDER VERTRAGING

---

TLS encryptie binnen transportlaag, niet op applicatielaag

Vergelijking HTTPS over TCP+TLS vs HTTPS over QUIC:

HTTPS over TCP + TLS:

- Meerdere roundtrips nodig
- 200 ms<sup>1</sup> (Repeat connection)
- 300 ms<sup>2</sup> (Never talked to server before)

HTTPS over QUIC:

- Veel snellere handshake
- 0 ms<sup>1</sup> (Repeat connection)
- 100 ms<sup>2</sup> (Never talked to server before)

## 34. QUIC IS SNELLER

---

Performance verbeteringen:

- Traagste connecties (1%) winnen 1 seconde
- 18% minder buffertijd voor films op youtube
- 75% van connecties winnen door zero round trip feature van QUIC
- 3% sneller inladen gemiddelde zoekpagina op google

## 35. QUIC HANDSHAKE

---

Client > Server Initial-pakket:

- ClientHello-bericht, random getallen (nonce) en cryptografische parameters voor TLS 1.3 handshake

Server > Client Initial-pakket:

- ServerHello-bericht, random getallen (nonce) en cryptografische parameters voor TLS 1.3 handshake

QUIC handshake:

- Zoals bij TLS, maar niet voor aparte TLS verbinding

Update encryptiesleutels van zowel de client server

De rest van de communicatie tussen de client en server is gecodeerd via de QUIC-verbinding

## 36. CONNECTION MIGRATION

---

Verbindingen krijgen in HTTP3 een Connection ID. Deze zijn uniek voor een sessie

Verbindingen kunnen dus lopen over verschillende netwerkverbindingen:

- Switchen van 5G naar WiFi kan met dezelfde connection ID, de verbinding wordt dus niet onderbroken

## 37. HTTP/3 URL

---

Dezelfde als bij HTTP/2

Poort 443

Zowel QUIC als HTTP/2:

- Alt-Svc: response header wijst door naar QUIC

### 38. HTTP/3 UITDAGINGEN

---

3-7% van de connecties die QUIC probeert falen:

- Clients hebben een fallback algoritme nodig

QUIC is CPU intensief

UDP is niet optimaal gemaakt. TLS is gemaakt om op TCP te draaien

Vraagt nieuwe APIs, maar daar bestaat geen standaard van en er zijn er 15 verschillende

Alle QUIC stacks zijn in user land

### 39. OPERATORS KUNNEN NIETS VOLGEN

---

Connecties zijn door operators niet te volgen omdat alles geencrypteerd is

Verbindingen gebruiken dezelfde spin bit om aan te geven dat ze in dezelfde conversatie zitten:

- Spinbits staan in beide richtingen op 0, daarna op 1, daarna op 0 enz.

Zo kan een operator een klein beetje zien dat het over dezelfde connectie gaat

Maar eigen ziet een operator bijna niets (of hij moet zijn eigen CA hebben en als MITM dienen, wat in China zal gebeuren)

## 40. REFERENTIES

---

HTTP/3 explained:

- <https://http3-explained.haxx.se/en/why-quic/why-latency>

Intro to 0-RTT:

- <https://blog.cloudflare.com/introducing-0-rtt/>

IETF RFCs:

- [rfc9000.txt](#) [rfc9001.txt](#) [rfc9114.txt](#) [rfc9308.txt](#) [rfc9368.txt](#)  
[rfc9369.txt](#)
- 
-